华南理工大学
South China University of Technology

面向高学业压力下大学生情绪调节的多模态技术赋能实验性叙事游戏体验设计

华南理工大学设计学院 2026 届工业设计（实验班）

学生姓名：季纯钰

指导老师：刘镇

完成时间：2026 年 5 月 8 日

South China University of Technology

本科毕业设计说明书

学　　院	设计学院
专　　业	工业设计（实验班）
学生姓名	季纯钰
学生学号	202230100202
指导教师	刘镇
提交日期	2026 年 5 月 8 日

华南理工大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：　　日期：2026 年 5 月 8 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

作者签名：　　日期：　2026 年 5 月 8 日

指导教师签名：　　日期：2026 年 6 月 1 日

作者联系电话：13534187388　　电子邮箱：604845809@qq.com

摘　要

在高等教育竞争日益加剧的背景下，大学生群体普遍面临较高的学业压力，由此引发的焦虑、抑郁等负性情绪问题日益突出。如何以低干预和高参与度的方式促进情绪调节，是一个心理健康研究与交互设计领域的重要研究方向。本研究以认知行为疗法为理论基础，结合游戏化设计方法，探索一种基于情绪驱动交互叙事的多模态情绪调节游戏设计路径。首先，运用文献调研方法，进行系统性文献调研，梳理情绪调节理论、数字化干预、游戏化设计及多模态交互等领域的研究现状，确定了游戏化干预大学生情绪调节的可行性及研究空白。其次，通过问卷调查（n=115）与半结构化访谈（n=14），整体上考察了大学生在学业压力环境中的情绪状况、调节手段、对游戏化情绪干预的认可程度。研究结果显示，大学生群体存在焦虑和低落等负性情绪，并且对传统心理工具有较高的使用门槛和较重的体验负担。对比之下，利用游戏来调节情绪的方法得到了更多的接受，并且参与意愿也更高。再次，基于《Self-Care Depression Program: Antidepressant Skills Workbook（抑郁自我护理手册：患者指南）》中提出的行为激活、认知重构和问题解决这三种主要策略，来形成情绪调节方式，并把它纳入交互叙事结构和多模态体验设计里。在此基础上，设计并实现了实验性叙事游戏《碎光》，通过视觉、听觉与交互行为的协同作用，引导玩家在沉浸式体验中完成情绪调节过程。后进行实验测试，验证成果表明，将心理学实证方法与交互叙事及多模态设计相结合，有助于降低情绪干预的使用门槛，提升用户参与度与情绪调节效果。本研究为游戏化情绪干预设计提供了新的思路，也为人机交互与心理健康交叉领域的研究提供了实践参考。

关键词：情绪调节；交互叙事；游戏化设计；多模态交互；认知行为疗法

Abstract

Against the backdrop of increasingly intense competition in higher education, college students generally face significant academic pressure, leading to growing concerns about negative emotional issues such as anxiety and depression. How to promote emotional regulation through low-intervention, high-engagement approaches has become a key research focus in the fields of mental health and interactive design. Grounded in cognitive behavioral therapy and incorporating gamification design methods, this study explores a design approach for a multimodal emotional regulation game based on emotion-driven interactive narratives. Firstly, a systematic literature review was conducted to examine the current state of research in emotional regulation theory, digital interventions, gamification design, and multimodal interaction, thereby establishing the feasibility of gamified interventions for regulating university students' emotions and identifying existing research gaps. Secondly, through questionnaire surveys (n=115) and semi-structured interviews (n=14), the emotional status, regulation methods, and acceptance of game-based emotional intervention of college students in the academic pressure environment are overall examined. The research results show that the student population has negative emotions such as anxiety and depression, and has a high threshold for using traditional psychological tools and a heavy burden of experience. In contrast, the method of using games to regulate emotions has received more acceptance, and the participation willingness is also higher. Furthermore, based on the three main strategies proposed in *Self-Care Depression Program: Antidepressant Skills Workbook* such as behavior activation, cognitive restructuring, and problem-solving, we developed emotional regulation methods and integrated them into an interactive narrative structure and multimodal experience design. Based on this framework, we designed and developed the experimental narrative game *Shattered Light,* which guides players through an emotional regulation process within an immersive experience through the synergy of visual, auditory, and interactive elements. Finally, experimental testing validated that combining evidence-based psychological methods with interactive narrative and multimodal design helps lower the barrier to entry for emotional interventions while enhancing user engagement and the effectiveness of emotional regulation. This study offers new insights for the design of gamified emotional interventions and provides practical guidance for research at the intersection of human-computer interaction and mental

health.

Keywords: Emotional regulation; Interactive narrative; Gamification design; Multimodal interaction; Cognitive behavioral therapy

目　录

摘　要 I

Abstract I

目　录 III

第一章 绪论 1

1.1　引言 1

1.2　研究背景 1

1.3　国内外研究现状 1

1.3.1　情绪调节与数字化干预研究现状 1

1.3.2　游戏化与叙事在情绪调节中的应用研究 2

1.3.3　多模态交互技术在情绪体验设计中的研究进展 2

1.3.4　面向大学生情绪调节的研究现状与不足 2

1.3.5　小结 2

1.4　研究意义和创新点 2

1.5　研究内容、方法及框架 3

第二章 相关理论与技术基础 5

2.1　情绪调节相关理论 5

2.2　多模态交互技术 5

2.3　实验性叙事特征 5

第三章 用户研究与需求分析 7

3.1　用户调研 7

3.1.1　桌面调研 7

3.1.2　问卷调查与分析 7

3.1.3　半结构化访谈 11

3.2　需求分析 12

3.3　用户画像 13

第四章 多模态情绪调节实验性叙事游戏体验框架构建 14

4.1　游戏理论基础 14

4.2　游戏框架 14

4.2.1　情绪调节机制 15

4.2.2　交互与玩法系统 15

4.2.3　世界状态系统 15

4.2.4　反馈与输出系统 15

第五章 实验性叙事游戏体验设计与原型实现 16

5.1　叙事情景设定 16

5.2　交互机制与多模态设计 16

5.2.1　交互机制与实现 16

5.2.2　多模态设计 18

5.3　场景与游戏实况解说 18

第六章 用户体验评估与分析 22

6.1　用户评估 22

6.2　总结分析 25

第七章　总结与展望 26

7.1　总结 26

7.2　工作展望 26

参考文献 27

致谢 29

附录 30

附录 1　问卷调查问题 30

附录 2　半结构化访谈问题 31

附录 3　SUS 量表 31

附录 4 iGEQ 量表 32
附录 5 PGQ 量表 32
附录 6 CBT 知识测试（前测） 33
附录 7 CBT 知识测试（后测） 34

第一章 绪论

1.1 引言

如今，高等教育竞争越来越激烈，大学生的心理健康问题已经成为一个重要社会关注点。近年来，我国大学生普遍面临较大的学业压力，焦虑和抑郁等负面情绪的发生率在持续上升。课业负担重、考试和作业压力不断累积，以及学业与个人生活难以平衡，是大学生主要的压力来源。大量研究显示，学业压力与焦虑、抑郁有明显的正相关关系。在干预方面，传统的心理咨询和认知行为训练依赖学生主动寻求帮助。参与门槛较高，对于那些倾向回避面对面干预的学生来说，效果有限。随着数字技术的发展，数字化情绪干预显示出一定效果。然而，目前的系统多针对有临床症状的群体设计，更像功能性工具，用户体验和长期使用意愿不够理想。针对高学业压力、但非临床的大学生群体的研究仍然很少。

基于以上背景，本研究以认知行为疗法为理论基础，结合游戏化设计方法，探索一种以故事体验为核心、以多种交互方式为支撑的情绪调节游戏设计路径。目标是为大学生提供更自然、低负担且可持续的情绪支持，同时为情绪调节类交互设计提供新的思路和实践参考。

1.2 研究背景

近年来，大学生的心理健康问题越来越受到社会广泛关注。根据孙向红等人主编的图书《中国国民心理健康发展报告（2023～2024）》[1]，我国大学生的心理健康状况整体不容乐观，焦虑和抑郁等负性情绪的检出率一直维持在较高的水平。有研究人员梳理了四十年来我国高校心理健康教育政策的整体发展，发现虽然相关政策模式已经在逐步建立，但在实际覆盖广度和干预深度上，高校心理健康服务仍存在不足[2]。国际研究中，学者们使用混合研究方法来对高等教育里的学业压力进行整体考察。他们发现，课业负担重、考试和作业压力不断累积、学业和个人生活难以平衡，是大学生面临的三个主要压力来源[3]。上述研究共同表明，学业压力已成为当前大学生群体心理健康面临的核心风险因素之一。

学业压力对大学生心理健康的负面影响已有较多实证支撑。Liu 等人（2023）的研究表明，学业压力与大学生抑郁之间存在显著正相关关系，负性情绪、睡眠质量与社会支持在其中发挥链式中介作用[4]。Chen 等(2024) 在新冠疫情背景下对中国大学生进行调查也发现，学业压力水平和抑郁症状严重程度之间存在明显正向关联，学业压力水平越高，抑郁症状就越严重[5]。Zhang 等(2022)进一步指出，焦虑症状和无望感在学业压力和抑郁之间起到中介作用，说明了从压力到抑郁的具体心理方式。由此可知，学业压力不但是大学生情绪困扰的主要诱因，而且会引发焦虑、抑郁等临床心理问题。因此，对这一群体开展面向日常情绪调节的主动干预具有重要的现实意义[6]。

然而，数字化情绪干预虽然具备初步可行性，现在的情绪干预研究在实际运用里还是存在明显局限[7]。部分学者认为，目前的数字情绪干预产品通常更注重功能的有效性而忽略了用户体验，用户使用门槛相对较高，非临床群体较易产生心理抵触，长期使用的意愿也比较低[8]。现有研究主要针对临床症状群体进行设计，而关于高学业压力大学生这一非临床但具有高风险特征群体的情绪调节干预研究比较缺乏，特别是对其低干预感、自然化等需求的系统关注不足。因此，如何用更加自然、容易操作并且非治疗的方法来帮助大学生调节自己的情绪，是现在需要仔细研究的一个重要问题。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 情绪调节与数字化干预研究现状

情绪调节属于心理学中一项主要的研究方向，并且已形成了比较成熟的理论模式。情绪调节过程模型按照情绪产生的先后顺序，把情绪调节策略划分为五个阶段，分别是情境选择、情境修正、注意力分配、认知重评和反应调节。该模型给后续研究提供了主要理论模式。

基于这一理论框架，国内与国外学者将情绪调节理论运用在数字健康和人机交互领域。在数字化干预上，一些研究利用移动应用、在线平台和交互系统来为用户提供情绪支持。例如，Mohr 等(2017)开发的 IntelliCare 平台把 13 个依靠认知行为疗法的移动应用进行了整合，临床试验表明它在缓解焦虑和抑郁症状上有着中等的效果量。[7]。Reynard 等(2022)对针对儿童和青少年的数字情绪调节干预进行了整体综述，他们分析了 32 项研究中 2847 名参与者的数据，结果表明数字干预可以明显提高情绪调节能力，不过平均完成率只有 61.3%[8]。

Sadka 等(2022)指出，现有的数字干预产品主要功能为工具，注重情绪评估准确性和干预策略有效性，但用户体验和长期使用意愿有不足。不过，这类系统通常要求用户主动记录情绪并且进行

结构化练习，要求使用者高度自愿参与。而 Hollenstein 等(2024)指出，轻群体更愿意利用社交媒体和游戏等日常数字活动来调节情绪，而不是依靠专门的心理健康应用，这表明，需要探索一种更加融入日常生活、降低使用门槛的情绪支持方式[10]。

综上可见，现有数字化情绪调节研究在干预有效性上已有验证，但在体验持续时间和非临床人群的适应性上还有欠缺。

1.3.2 游戏化与叙事在情绪调节中的应用研究

随着人机交互领域的发展，游戏化设计逐渐被引入，结合了情绪调节与心理干预场景。这是因为游戏机制通过即时反馈、目标渐进和成就感营造，能够有效提升用户的内在动机和参与度。因此，很多严肃游戏尝试将情绪调节策略融入玩法结构。这也有很多的研究支持。

María Isabel Gómez-León (2025)对支持儿童青少年情绪调节的严肃游戏进行分析，纳入 14 项研究共 1203 名参与者，发现此类游戏在情绪调节能力提升方面具有很大的效果，且能够有效缓解焦虑症状[11]。Ataguba 等(2025)的范围综述分析了 27 款用于情绪调节的说服性游戏，发现其中 78%采用认知重评或注意力转移作为核心调节策略，但仅 33%在设计中考虑了用户的情绪调节习惯和个体差异[12]。

就叙事驱动的游戏体验而言，研究者开始把叙事和情绪调节之间的深层联系当作重点进行分析。Cai 等(2023)开发的 CatHill 游戏即是如此，通过情感化叙事与语言交互支持大学生进行情绪表达，随后的实验结果表明，以游戏方式学习认知行为疗法非常有效 [13]。

然而，Slovak 等(2023)指出，在现有研究里，叙事更多被看作是增强沉浸感和情感共鸣的方式，它在情绪调节方式上的功能定位仍然比较模糊[14]。大部分游戏把叙事当作背景装饰，并不是调节情绪过程的主要部分，这使得叙事发展和情绪变化之间缺少整体联系。但在情绪调节方式上的结构功能仍然需要进行更多设计和研究来加以说明。

因此，尽管叙事游戏在提高参与度上表现出明显效果，但其在情绪调节机制中的结构性作用仍有待进一步设计研究探索。

1.3.3 多模态交互技术在情绪体验设计中的研究进展

多模态交互技术把视觉、听觉、触觉、用户行为等多种交互通道进行结合，使用户获得更丰富且沉浸的体验。在情绪计算领域，多模态信号被广泛用于情绪识别与反馈。Kivikangas 等(2016)的研究表明,结合面部表情、语音特征、心率变异性等多模态生理信号，可以提高情绪识别的准确率，比只用单一模态信号要高[15]。

在情绪体验设计方面，多模态技术正慢慢被用来提高用户的情感共鸣和沉浸感。Coulson 等(2024)建立了名为 GameVibe 的多模态情感游戏语料库，该语料库收集了游戏过程中 500 小时的多方面数据。分析表明，听觉反馈和视觉反馈的共同作用可以提高情绪唤醒度感知[16]。Dinata 等(2025)提出的情感用户体验模式依靠实时检测用户情绪状态和动态调整游戏界面，把学习型游戏应用的用户参与时长提升了 42%[17]。

然而，现有研究发现，多模态交互在情绪调节相关设计中仍然比较局限，通常被看作是增强体验或者输入输出信息的方式，与具体情绪调节策略之间尚未形成清晰的对应关系。Habibi 等(2023)指出，研究者虽然已经认识到视觉复杂度、音频强度等多模态要素会影响到用户的压力感知，但是如何整体建立不同阶段的映射关系，仍然缺少理论指导和实际支持[18]。

1.3.4 面向大学生情绪调节的研究现状与不足

关于大学生情绪调节的研究大多集中在压力评估或个体差异分析上，以设计为导向的研究比较少。现有研究也很少把大学生的学习环境和日常使用习惯结合起来，在体验设计方面整体分析适合该群体的情绪调节方式。特别是在高学业压力的环境下，大学生一般会对显性心理干预持回避态度，现有系统在体验上很难满足他们对于自主性、隐蔽性和情境适配性的要求。

1.3.5 小结

整体而言，当前关于情绪调节的研究虽然已经覆盖数字干预、游戏化及多模态交互等多个方向，但不同领域之间仍缺乏系统性的整合研究。多模态交互要素和情绪调节不同阶段之间没有整体的映射模式，叙事在情绪调节游戏中具有的结构性作用还没有得到充分的设计研究分析，而且当前的干预研究对于学业压力大的大学生这个非临床高风险群体的具体需求关心不够。该空白是本文的主要切入点。

1.4 研究意义和创新点

尽管国内和国外在情绪调节理论、数字化干预、游戏化设计、多模态交互这些方面取得了一些研究成果，不过跨领域整合方面的研究仍然存在比较重要的空白。

从理论上看，现有研究没有说明视觉、听觉和交互行为等多模态要素在情绪感知、表达和调节等不同阶段中所发挥的功能位置和作用，多模态交互技术和情绪调节方式之间的联系还需要进行分析。其次，在设计上，叙事在情绪调节类游戏里的应用比较单一，主要还停留在情感氛围营造或者体验增强阶段，没有形成以叙事结构为中心的设计方法，也缺少整体分析游戏剧情和情绪调节过程之间的关系。在用户方面上，现有研究大多集中在对临床干预效果的评估上，但是高学业压力大学生这一非临床且高风险群体得到的关注相对较少，特别是在情绪支持方面缺少针对其非治疗化、低门槛和情境适配性的研究。在验证上，多模态情绪调节游戏的体验有效性评价还没有形成统一标准，有必要建立适合设计研究情境的整体评估方法模式。

基于上述研究空白，本文从设计研究视角出发，整合认知行为疗法（CBT）、多模态交互技术与实验性叙事机制，提出了一种面向大学生情绪调节的游戏化设计路径。其创新性主要体现在：第一，是把心理干预策略进行游戏化转译，把行为激活、认知重构和问题解决等重要方式嵌入到交互叙事结构里，以可体验的形式呈现原本具有专业门槛的情绪调节方法，进而提高它在大学生群体中的可理解性和可接受性。第二，是形成通过体验来促进调节的交互方式，让使用者在没有明显干预和较低认知负担的情况下进行情绪识别和自我调节，减少对专业心理工具的依赖。第三是进行多模态情绪调节方式的结构化表达，将视觉、听觉和交互行为等要素与情绪变化过程建立起对应关系，使情绪体验具有更好的外显性和动态反馈。第四是针对学业压力大的大学生这类非临床高风险群体，提出非治疗化和低干预感的设计策略，扩大了情绪调节类数字产品在非临床人群中的使用范围。总体而言，本文在理论整合与设计实践层面，为情绪调节类交互系统的构建提供了一种具有探索意义的方法路径。

1.5 研究内容、方法及框架

本文从高学业压力环境下大学生情绪调节需求的角度出发，按照心理学理论、用户研究、交互设计、系统实现和体验评估的路线进行研究，结合多种研究方法形成了完整的设计研究过程。本文应用的研究方法如下：

系统文献综述法。本文先运用文献综述方法，对情绪调节理论、认知行为疗法 CBT 和数字化心理干预等研究理论进行整理，并分析游戏化设计和多模态交互等领域国内外的研究成果。经过横向对比，本文明确了各领域研究现状和不足，为本文提供了理论基础，并且理清了不同干预模式 CBT、ACT、DBT 的适用范围和游戏化转化的可行性。

问卷调查法。本文为了掌握高学业压力大学生群体的情绪状态和调节需求，设计并发放网络问卷，之后对问卷进行分析。问卷包括学业压力体验、情绪调节策略、数字化干预接受度和多模态体验偏好等方面，然后对数据进行定量分析，以保证量表结构合理、测量结果有效。

半结构化访谈法。本文在进行问卷调查后，使用半结构化访谈法，对大学生进行深入访谈，访谈内容包括问卷提纲，并且依据实际状况做出相应调整。访谈内容主要围绕情绪体验的具体情境、现有的调节方式、参与者对游戏化情绪干预的主观态度和偏好期待进行。然后进行总结，并整理用户的实际需求。

以研究为导向的设计方法（Research Through Design）[19] 。在设计实践过程中，本文运用以研究为导向的设计方法，把前期理论研究和用户研究结果整体转化为设计决策依据。本文运用 CBT 三种主要策略，即行为激活、认知重构和问题解决，形成了多模态情绪调节叙事游戏体验模式，同时把心理干预方式对应到具体的交互叙事结构，完成了实验性叙事游戏《碎光》的原型制作

用户体验实验法。为了对设计成果进行初步验证，本文组织进行了用户体验实验，邀请了拥有学业压力背景的大学生参与。实验采用了体验前测、游戏体验、体验后测的流程设计，并综合运用系统可用性量表 SUS、游戏体验问卷 GEQ 及 CBT 知识问卷前后测，同时结合观察记录和简短访谈，从系统可用性、体验沉浸度、CBT 策略认知变化及情绪调节感知等方面来评估设计的有效性和可行性。

本文行文框架如下（如图 1-1 所示）。首先，通过对文献进行整体调研，分析了情绪调节、数字化干预和游戏化设计等方面的研究情况，并确认游戏化干预对大学生调节情绪具有可行性。本文运用问卷调查和半结构化访谈方法，对大学生的情绪状态、调节方式、接受游戏化情绪干预的程度进行整体分析，以确定他们在情绪调节方面的主要需求和使用难点。其次，以认知行为疗法作为理论基础，把行为激活、认知重构和问题解决这三种主要策略进行提炼，并且把它们变成可以操作的游戏机制，形成依靠情绪驱动的交互叙事模式、多模态体验系统。之后，设计并完成实验性叙事游戏《碎光》，该游戏利用视觉、听觉和交互行为共同产生作用，使用户在沉浸式体验中进行情绪识别、认知调整和行为实践。最后，通过用户体验实验对系统进行初步验证，从情绪调节效果、交互体验与使用意愿等维度评估其设计可行性与应用潜力。整体而言，本研究实现了从理论建构到设计落地再到效果验证的闭环，为情绪调节类游戏的设计提供了方法参考。

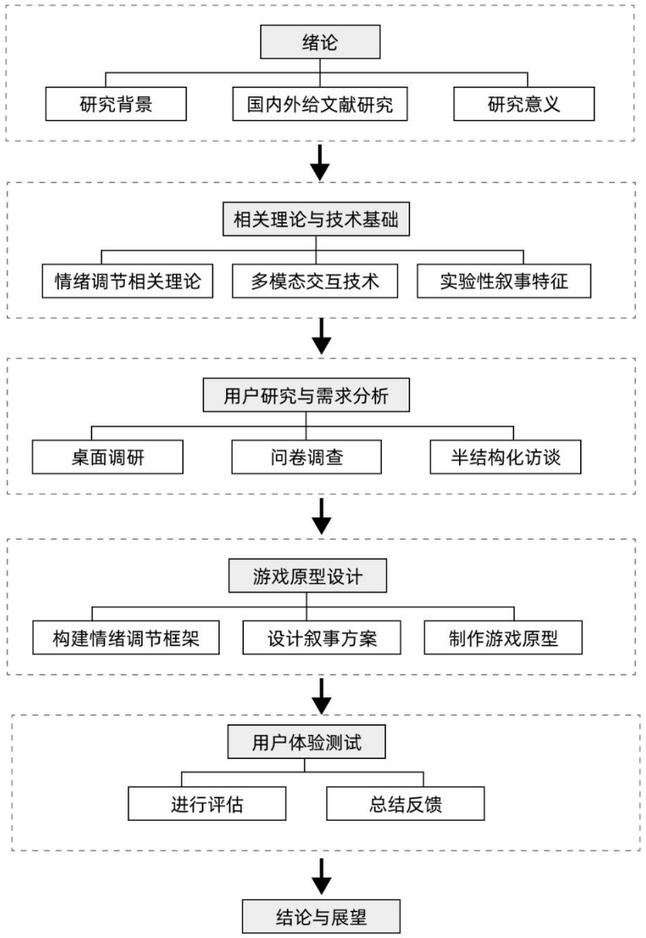

绪论
研究背景
国内外给文献研究
研究意义
相关理论与技术基础
情绪调节相关理论
多模态交互技术
实验性叙事特征
用户研究与需求分析
桌面调研
问卷调查
半结构化访谈
游戏原型设计
构建情绪调节框架
设计叙事方案
制作游戏原型
用户体验测试
进行评估
总结反馈
结论与展望

图 1-1 论文框架

第二章 相关理论与技术基础

2.1 情绪调节相关理论

情绪调节指个体主动对情绪产生、体验和表达进行调控的过程，该过程的调控可介入情绪生成的多个阶段。根据 Gross 提出的过程模型（Process Model of Emotion Regulation），情绪调节可在情境选择、情境修正、注意分配、认知改变及反应调节等不同环节进行[20]。该模型说明了情绪调节具有多阶段特点，从而为理解情绪调节的作用方式形成整体的理论模式。

进一步研究表明，不同情绪调节策略在效果上存在显著差异。有效的情绪调节策略通常和较好的心理适应性、主观幸福感有关系，但是调节失败会造成焦虑、抑郁这类心理问题[21]。其中，认知重评是一种比较普遍的前摄性调节方式，通过改变个体对情境的认知解释，从而影响情绪反应，该策略已经被证明可以减少负面情绪，同时也会增强情绪恢复能力[22]。相比之下，单纯依靠情绪压抑这类后摄性策略通常很难达到长期积极的效果，并且可能会给心理健康带来不利影响。

一般来讲，情绪调节能力和个体心理健康水平有着紧密的关系。较好的情绪调节能力通常与更好的心理适应能力相关联，调节能力不够会和焦虑、抑郁等心理问题呈现正相关关系[21]。因此，如何通过有效方式支持个体进行情绪调节，已成为心理学及相关交叉领域的重要研究方向。

随着技术的发展，情绪调节逐渐从传统心理干预扩展至数字化与交互式情境中。人机交互领域的研究指出，技术可以通过多种方式参与情绪调节过程，例如通过交互反馈、建立情境和运用叙事机制来对用户的情绪体验和认知加工进行引导[14]。但是，现有技术介入主要集中在功能性支持或单一策略应用，没有把情绪调节的多阶段机制结合起来进行整体设计。本文从情绪调节的动态过程出发，把多种交互手段和不同调节阶段进行结合，可以给情绪干预设计提供比较系统和有效的参考。

情绪调节是一个多阶段、多策略的动态过程，其调节效果在很大程度上取决于调节的时机与方式。情绪调节的阶段性特点，使交互与叙事机制能够更自然地介入用户的情绪变化过程，也为后续的游戏化设计提供了理论依据。

2.2 多模态交互技术

人在现实环境中会使用多种感官通道来感知和交互信息，其中包括对视觉、听觉和触觉等信息进行共同处理。因此，多模态交互技术更符合人类自然的认知与行为方式[23]。传统单一交互方式主要依靠一种输入和输出通道，多模态交互把多种输入和输出通道整合起来，这样能提供比较直观、高效并且符合直觉的交互体验，使用户的沉浸感和参与度得到明显提高[24]。

就技术方式而言，多模态交互的中心主要在于对信息进行融合。系统会把语音、手势和视觉这些来源不同的信息进行整合处理，这样能够减少歧义，让信息理解的准确性得到提高，同时也会让交互过程的适应性得到增强[25]。这个特性可以使多模态交互系统在复杂环境中具备更强的适应性，也为构建更具表现力与响应能力的交互系统提供了基础。

此外，多模态交互技术在游戏与情感计算领域已展现出重要应用价值。析表明，多模态系统可以增强用户的沉浸体验，并且利用多通道反馈来协助用户进行情绪表达和情感交互，这种情况为以情绪为基础的交互设计提供了技术支持[26]。特别在以叙事为驱动的交互环境中，多模态要素可以经过视觉呈现、声音反馈和交互行为的共同作用，来提高情境体验并且引发情感共鸣。

多模态交互把多感官信息输入和多通道反馈方式结合起来，形成了比较自然、沉浸且高效的人机交互方法。该技术特点改善了用户体验质量，同时也给情绪感知、表达和干预提供了主要技术基础，为后续把多模态交互应用到情绪调节系统设计中给予了理论和方法上的支持。

2.3 实验性叙事特征

与传统线性叙事相比，游戏叙事通过引入交互方式，让玩家从被动旁观者变为主动参与者。在游戏中，玩家在游戏中所进行的行为和选择，会对故事的发展产生直接的作用。该设计方式增强了沉浸感，并且也提高玩家的情感投入[27]。这种以交互为核心的叙事方式，使故事不再沿着单一预设路径前进，而是根据玩家的决策动态生成，从而形成多样化的叙事体验。

在具体机制上，玩家行为和选择会影响到故事的走向，该情况是交互叙事的主要驱动力。交互叙事系统会对玩家行为进行建模和反馈，让叙事内容能够依据用户决策来进行相应的调整，进而形成多路径和非线性的叙事结构[28]。这种动态叙事不仅提升了系统的适应性，也增强了玩家在故事中的控制感和参与感。

还有研究发现，叙事结构和其意义建构会很大地影响玩家的情感体验。游戏里的叙事情境、结构组织和意义表达会明显影响玩家的情绪投入和认知体验，属于沉浸感的主要因素[29]。合理的叙事

设计不仅能够增强情境代入，还能够引导玩家对情绪内容进行理解与反思。

从动机机制角度来看，游戏叙事和玩家的自主性需要有着紧密的关系。基于自我决定理论（Self-Determination Theory），叙事会增强玩家的自主感和心理投入，通过塑造角色、建立情境并设计成长路径，并且提高整体体验深度[30]。该种将参与和选择作为中心的叙事形式，会让玩家在体验过程中产生较强的内在动力。

实验性叙事和游戏叙事依靠交互性、非线性结构及玩家参与这三者共同产生影响，把叙事过程从被动接受改变为主动建构。游戏叙事拥有很高的参与度和多样性，还有沉浸感，它可以比较自然地进入用户的情绪体验过程，在情绪调节设计上表现出明显的优势。

第三章 用户研究与需求分析

3.1 用户调研

3.1.1 桌面调研

通过对国内外相关文献的梳理可以发现，大学生群体中焦虑与抑郁等心理问题普遍存在，且整体呈现上升趋势[31]。文献[32,33]研究表明，学业压力与焦虑、抑郁水平之间存在显著正相关关系，其中高压力群体表现出更为严重的焦虑、抑郁及睡眠问题。

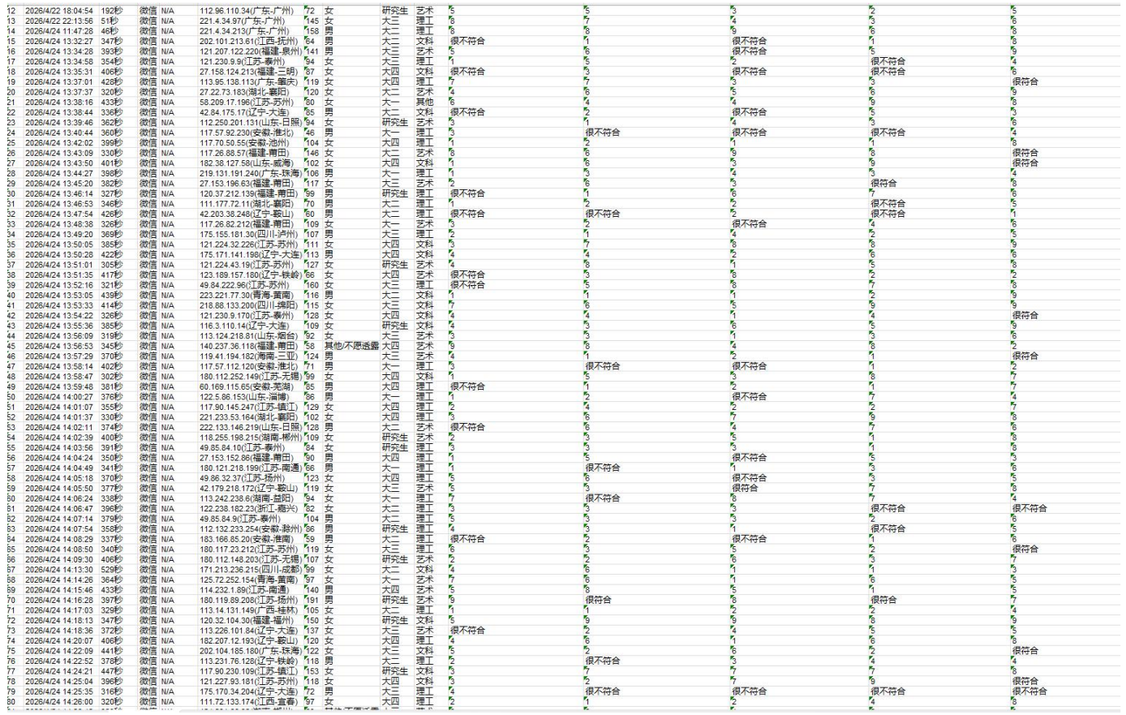
从总体患病情况来看，大学生心理问题具有较高的检出率与一定的持续性。已有 Meta 分析表明，中国大学生抑郁症状的检出率在高学业负担人群中风险较高[34]。该结果表明，学业压力已经变成影响大学生心理健康的主要因素之一，并且其影响表现为长期性和累积性。因此，亟需解决。

有研究表明，近几年数字化和可穿戴技术正逐渐用于压力监测及情绪干预。不过也有研究指出，该类干预方式在实际运用中存在一些问题，主要是使用门槛比较高和自我意愿不够强烈。用户在长期使用后会出现参与度下降和依从性不足的问题，这种情况使干预效果的稳定性受到限制，并且也降低了其推广价值[35]。

综上所述，大学生在学业压力较大的时候，经常会表现出焦虑和抑郁等心理问题，不过现在的干预方式在针对性和用户体验上仍然有不足。该现状为寻找更自然、低门槛并且拥有沉浸体验的情绪调节方法指出了研究方向，同时也给本文运用叙事和多模态交互的情绪调节设计带来了现实依据。

3.1.2 问卷调查与分析

本研究共回收 115 份有效问卷（如图 3-1 所示）。样本在性别分布上较为均衡，其中女性占比约为 60%，男性约为 40%。年级分布上，整体分布相对均衡，能够较好反映不同学习阶段大学生的情绪状态与需求特征。从专业背景来看，被试者以理工类专业学生为主，占比最高，文科类与艺术类学生数量相对接近且分布较为均衡（如图 3-2 所示）。



| | | |

学业压力下仍存在明显情绪困扰的群体在样本中占有一定比例。

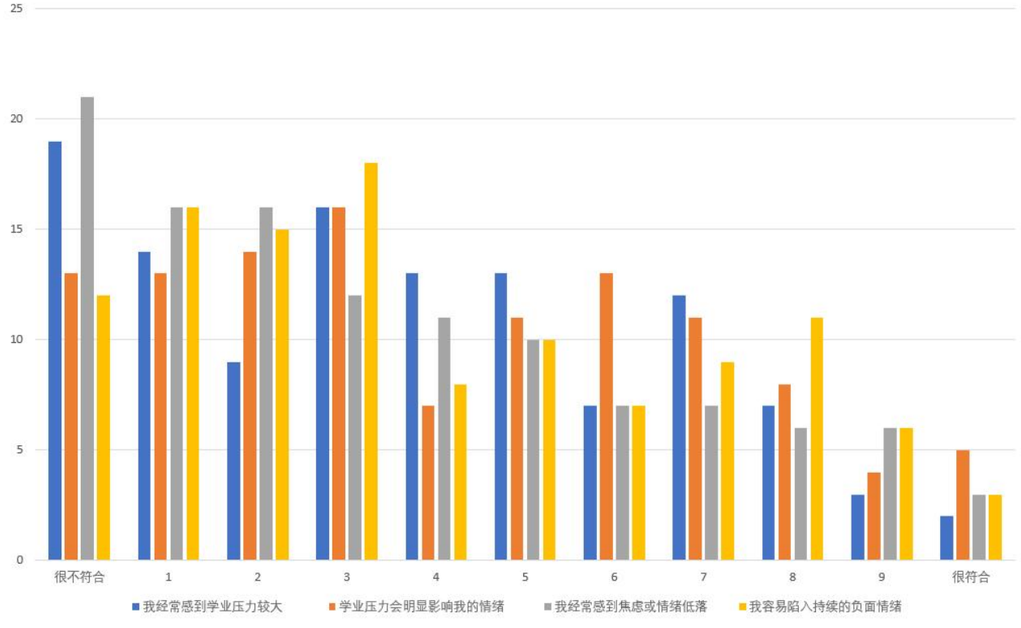


图 3-3 学业压力相关条目

从图 3-4 中可以看出，情绪调节策略四项题目的得分分布整体呈现出明显的右偏趋势，高分区间（“很符合”及 8-9 分段）集中了最多的被试人数，说明样本整体在情绪调节行为上较为主动。其中，“我会主动解决导致压力的问题”（题 11）在“很符合”处达到峰值（约 24 人），是四题中单项最高，反映出被试普遍倾向于以问题解决为核心的主动应对方式；“我尝试通过改变想法来改善情绪”（题 10）在高分段同样表现突出，说明认知重构策略在该群体中也有较广泛的使用。与此同时，“我倾向于回避或压抑负面情绪”（题 9）的分布相对分散，在中低分段仍有一定比例的被试，表明部分人群对回避策略的使用程度相对较低，但高分段依然存在一定数量的选择者。整体而言，被试群体已具备较为积极的情绪调节意识，主动调节策略的使用频率普遍较高。

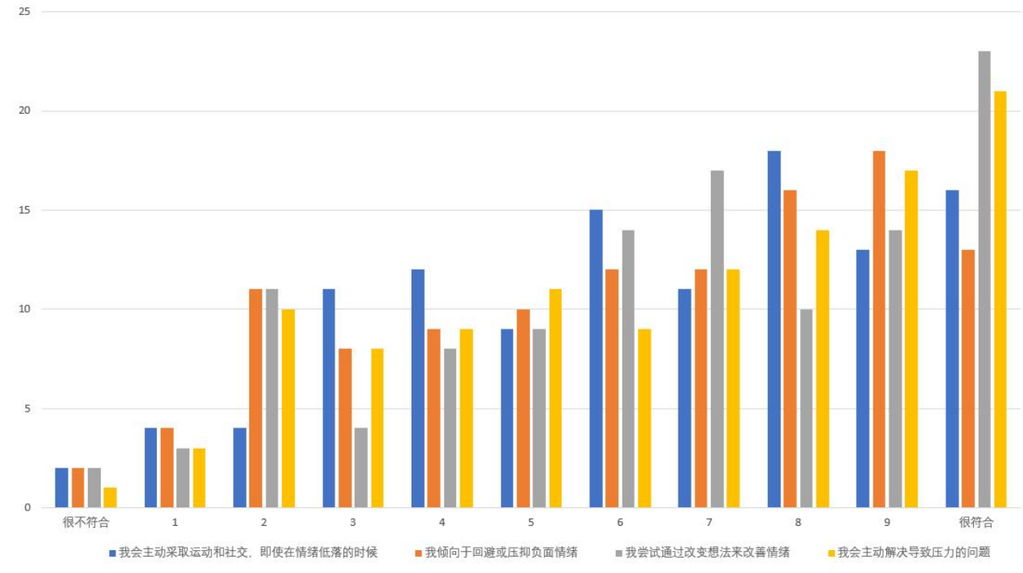


图 3-4 情绪调节相关条目

在现有干预经历方面，图 3-5 显示，64.35%的被试曾尝试过心理咨询或疏导，53.91%曾使用过情绪调节类活动或应用，说明样本中超过半数的被试已有主动寻求情绪干预的经历。在使用过情绪调节类应用的被试中，有 77.42%表示这类应用通常需要主动记录情绪，反映出现有工具普遍依赖用户的主动输入。

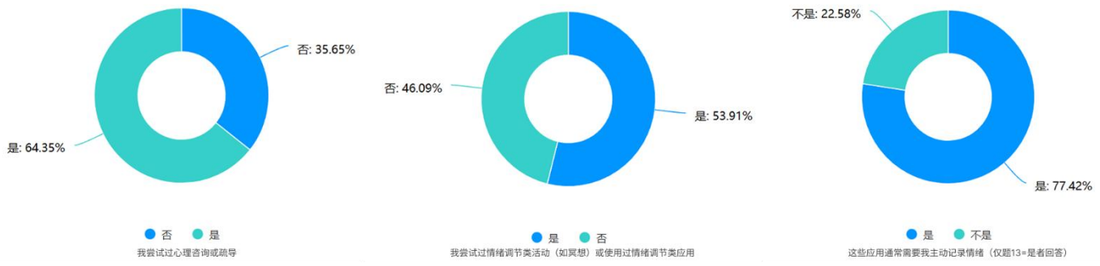


图 3-5 情绪调节相关条目

然而，从图 3-6 来看，“觉得这种方式有一定负担”（题 15）与咨询过程中有不适感或不愿意的情绪（题 16）的得分分布均呈现明显的左偏态，选择低分段的被试人数最多，两题在 1 分处均达到峰值，且整体分布集中在 1-5 分区间。这表明，尽管主动记录情绪的方式较为普遍，大多数被试并未感受到明显的操作负担；同样，在有过咨询经历的被试中，多数人未报告强烈的不适体验。值得注意的是，两题在中高分段仍有一定数量的选择者，说明确有部分用户对现有干预方式存在抵

触或负担感。

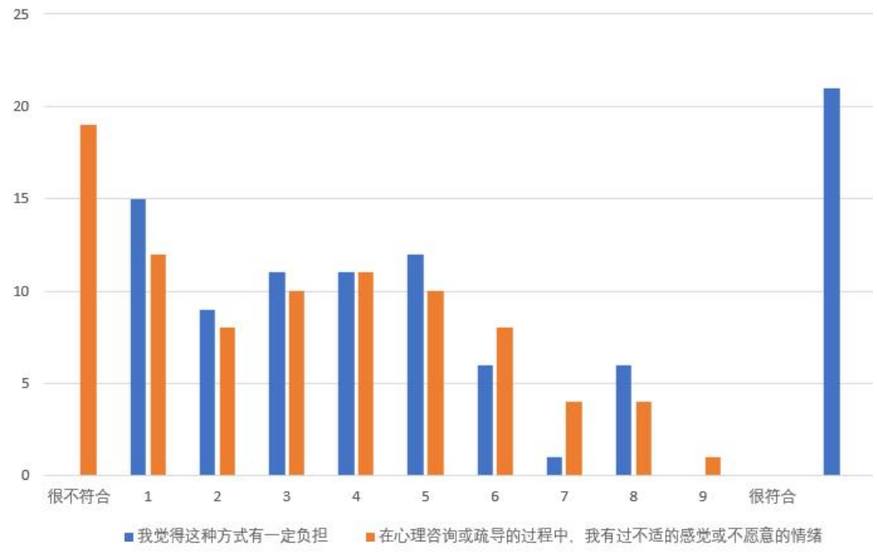


图 3-6 情绪调节相关条目

近一半的被试（46.96%）有过剧情向游戏的游玩经历；40.87%的被试虽然玩过游戏，但仅限于其他类型；只有 12.17%的被试从未接触过游戏。这说明样本中绝大多数被试（87.83%）都有游戏经验，具备基本的游戏认知基础，其中约半数更有直接的剧情游戏经历（如图 3-7 所示）

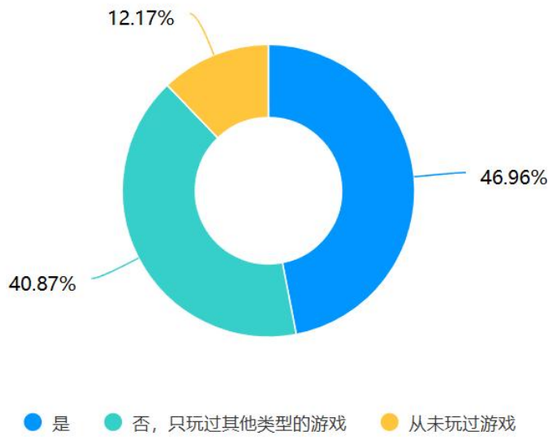


图 3-7 是否玩过剧情叙事类游戏

其中，在有剧情游戏经历的 54 名被试中，题 18 至题 21 四项题目的得分分布整体呈现右偏趋势（如图 3-8 所示），高分段集中了较多被试。其中，“我喜欢有故事情节的游戏”（题 20）在 9 分处达到峰值，是四题中单项最高，反映出该群体对叙事性游戏内容具有强烈偏好；“我觉得部分剧情向游戏让我感触深刻”（题 19）与“当我在玩剧情类游戏时，我常常通过自己的情绪或感觉做出剧情选择”（题 18）在 8-9 分段同样集中了较多选择，说明剧情游戏在情绪触动与情绪代入方面对该群体具有较强的实际效果。“游戏中的选择会影响我的体验投入”（题 21）的分布相对分散，中高分段均有较稳定的分布，但低分段也存在一定比例的选择者，表明选择机制对体验投入的影响存在一定的个体差异。总体而言，四项题目的高分段（6 分及以上）比例均超过 63%，中位数均为 7 分，表明有剧情游戏经历的被试对叙事内容具有较高的情绪认同度与沉浸倾向，为本研究以叙事驱动情绪调节的设计思路提供了直接的用户行为依据。

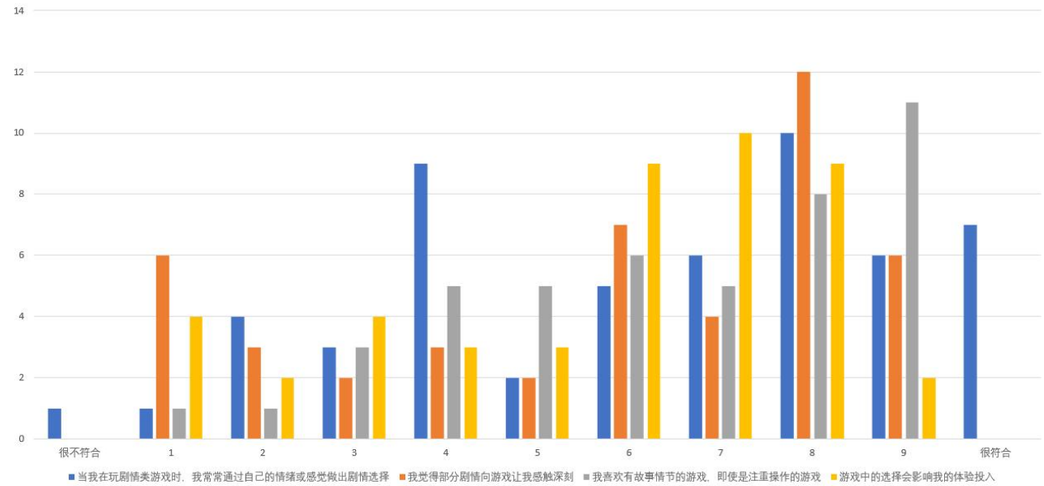


图 3-8 剧情叙事游戏相关条目 1

在有游戏经历的 101 名被试中，“我更容易在叙事驱动的游戏中产生共鸣”（题 22）与“在玩游戏时，我更容易表达自己的情绪”（题 23）两题的得分分布均呈现明显的右偏趋势（如图 3-9 所示），高分段集中了最多的被试。两题在 8 分处均达到峰值，整体分布形态高度相似。两题的高分段比例均达 68.3%，均值分别为 6.50 与 6.46，中位数均为 7 分。值得注意的是，即便该群体并非全部具备剧情游戏经历，叙事情境下的情绪共鸣与情绪表达倾向仍普遍偏高。这说明游戏作为互动媒介，对情绪激活与表达有一定促进作用。该作用具有普遍性，不局限于特定游戏类型的玩家群体。

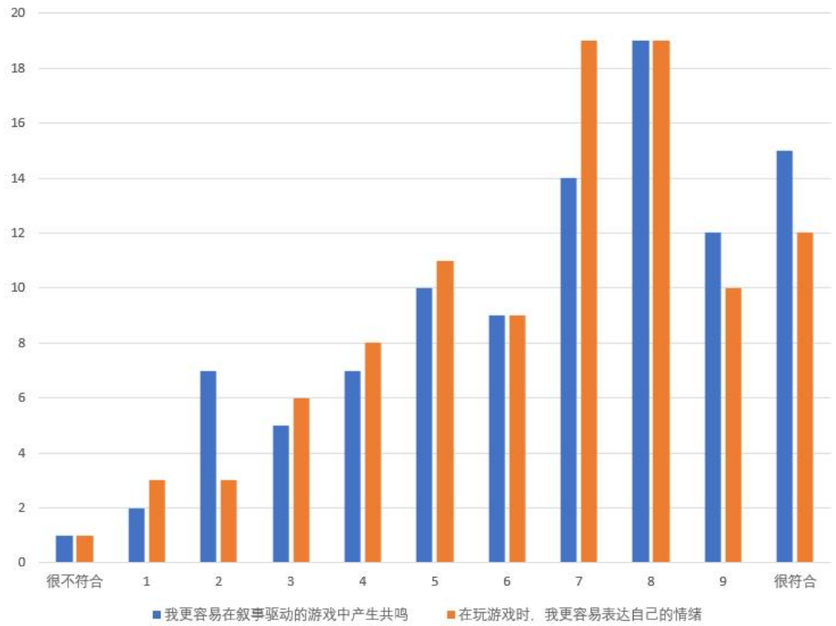


图 3-9 剧情叙事游戏相关条目 2

在多模态感知维度，题 24 至题 27 四项题目的得分分布均呈现出显著的右偏趋势（如图 3-10 所示），绝大多数被试的选择集中于高分段，且四题都在“很符合”处达到峰值，整体分布形态极为相似。

具体而言，“视觉变化，包括颜色和环境，会影响我的情绪”（题 25）和“声音或音乐会影响我的情绪体验”（题 26）在高分段的人数最为集中，这两题在 9 分和“很符合”处的合计人数都超过 40 人。这表明视觉和听觉刺激对情绪产生的影响在被试群体中得到了普遍认同。“互动行为会增强我的沉浸感”（题 27）与“我更容易在互动体验中感受到情绪变化”（题 24）的分布形态与前两题相近，高分段比例也一样突出，但在低分段也有一定人数，主要因为互动维度对情绪的影响存在个体差异。从整体上看，四项多模态感知题目都表现出明显的正向认同趋势。分析说明，视觉、听觉和交互等多种多模态要素会影响到被试的情绪体验，本文利用这些数据，在游戏设计中对多模态情绪调节方式进行整体整合时拥有可靠的用户感知基础。

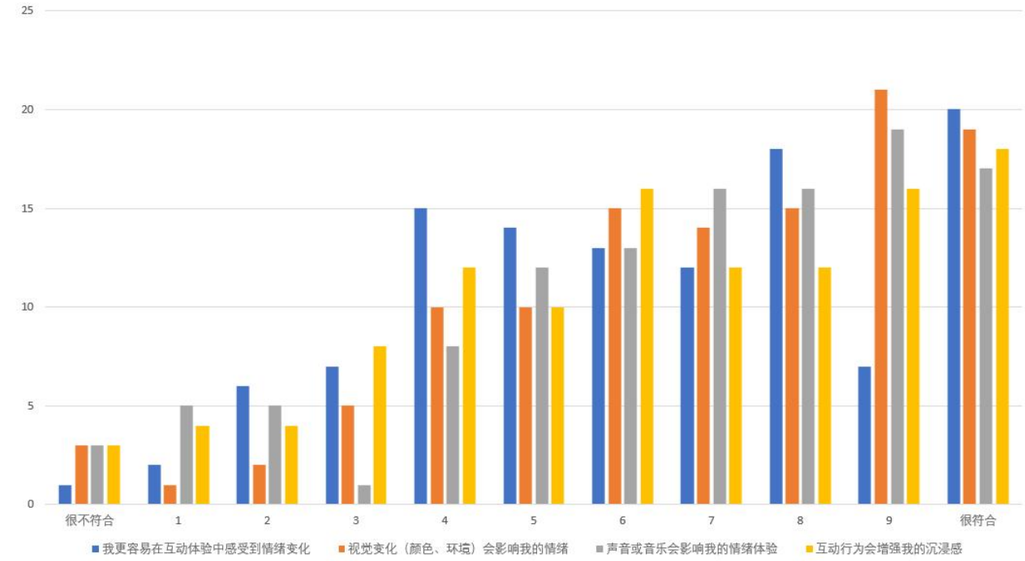


图 3-10 多模态交互相关条目

在游戏化情绪调节产品的接受意愿方面（如图 3-11 所示），题 28“愿意尝试游戏化情绪调节产品”的得分高分段持续分布，均值 6.72，反映出被试整体持中等偏积极的尝试意愿。题 29“更愿意通过游戏而非工具进行情绪调节”的分布右偏趋势更为显著，高分段集中程度更高，表明被试对游戏形式的情绪调节渠道具有更强的主观偏好。两题结果共同说明，游戏化情绪干预方式在目标群体中具备较为充分的用户接受基础。

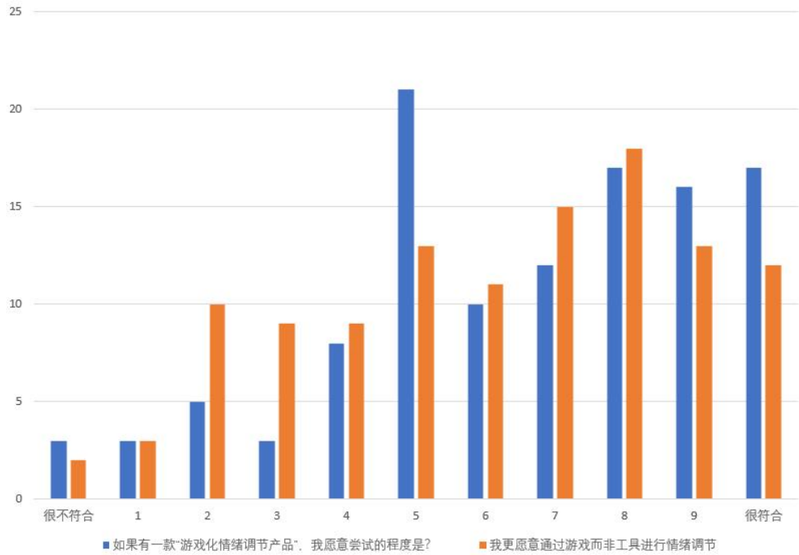


图 3-11 游戏化产品相关条目

最后一道选答开放题，询问被试者理想的缓解情绪的方式是什么，要求被试简短的进行描述。有 44 名被试者进行了回答。经过统计，回答内容可大致归纳为三类（如图 3-12 所示）：运动类（跑步、散步、爬山、游泳等）、娱乐消遣类（打游戏、看电影、唱歌、购物等）以及社交类（找人聊天、约朋友出去玩等），其中运动类提及频率最高，反映出被试普遍倾向于通过身体活动来疏解负面情绪。

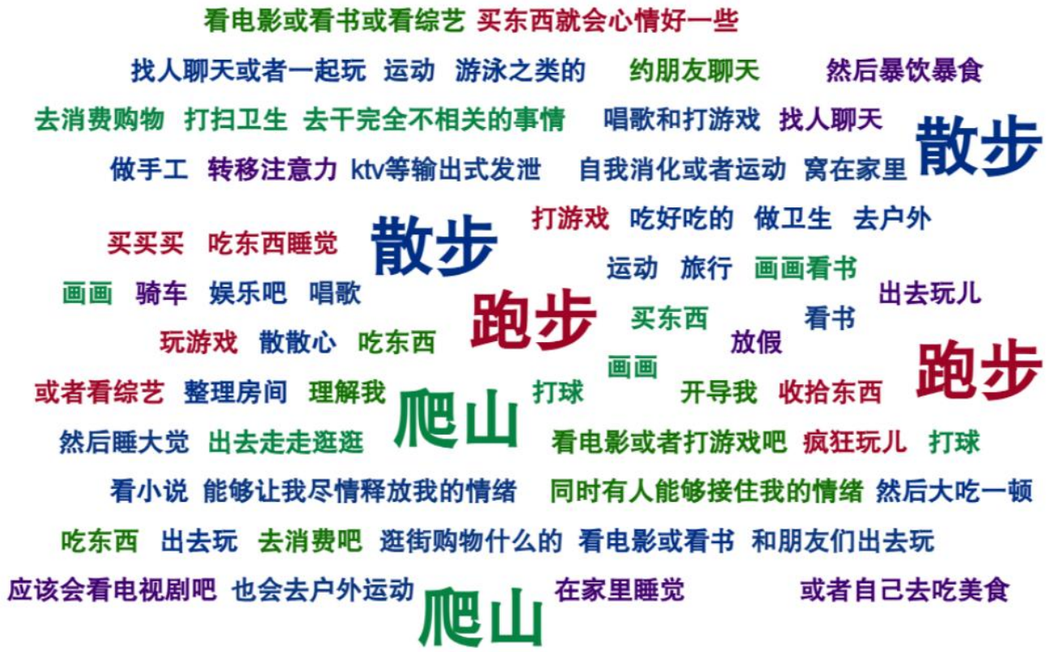


图 3-12 词云图

之后，进行信效度分析，以确保问卷的可信性。将性别、年级、专业、开放题等非量表变量剔除，仅保留问卷中量表题目（4-29 题）。在处理缺失值时，调查中有部分项目，例如 Q15-16 应用负担量表，会出现未答或者跳过的情况，本文认为应当使用每题均值填补法来填补缺失数据，在 Q15-16 只有 87 份有效样本的情况下进行了说明。本文对反向条目进行反向处理，包括我倾向于回避负面情绪和 Q9、心理咨询项目 Q15 到 Q16，使所有量表条目得分方向保持一致。除学业压力和情绪状态等直接得分外，本文没有对数据进行额外的标准化处理，后续分析统一使用原始分值进行统计分析。

量表得分表现为中度分布特点，学业压力相关条目的均值处于 4.1 到 4.4 之间，情绪低落条目的均值则在 4 左右。情绪调节策略相关条目平均值大约是 5.8。多模态沉浸包括视觉、听觉和互动反馈等项目，这些项目的均值在较高位置，处于 6.2 到 6.8 之间，而游戏化使用意愿的项目均值约为 6.1（见表 3-1）。

表 3-1. 关键量表维度描述性统计（均值、SD）及信度α值。表中样本量因条目跳答略有不同。

维度/题目	项数	均值 (M)	标准差 (SD)	Cronbach’s α	样本量 (N)
学业压力/情绪体验 (Q4 – Q7)	4	4.12	1.91	0.774	91 – 100
情绪调节策略 (Q8 – Q11)	4	5.39	1.47	0.739	115
应用使用负担 (Q15 – Q16)	2	3.29	1.94	0.631	87
多模态沉浸体验 (Q24 – Q27)	4	6.46	1.79	0.726	115
游戏化意愿 (Q28 – Q29)	2	6.07	2.01	0.616	101

从表中可见，学业压力/情绪体验量表（Q4-7）和情绪调节策略量表（Q8-11）得分处于中等水平；多模态沉浸（Q24-27）和游戏化使用意愿（Q28-29）得分显著偏高，主要因为大部分学生对沉浸式互动体验、利用游戏进行情绪调节有比较高的认同度。高分项目主要包括视觉和音乐变化影响情绪、互动行为增强沉浸感，这些内容和访谈中受访者指出的多感官反馈对情绪的影响是一样的。

对整体 14 项量表（Q4-11, Q24-29）进行分析，得到的 Cronbach’s α值=0.8738，表明该量表具有较好的内部一致性。分量表信度见表 3-1，其中学业压力与情绪体验的α约为 0.77，调节策略的α约为 0.74，沉浸体验的α约为 0.73，均处于可接受水平，应用负担的α约为 0.63，游戏化意愿的α约为 0.62，略低但勉强达标，通常α大于 0.6 可以认为可接受。探索性因子分析之前 KMO 检验和 Bartlett 球形检验结果表明 KMO 接近 0.80，χ^2显著性 p 小于 0.001，这说明数据适合进行因子分析。因子提取结果和量表设计一致，可以支持上述五个维度的结构，因子载荷大于 0.5，累计解释方差比例比较高。分析结果显示各维度拥有较好的聚合效度，AVE 超过 0.5 且复合信度 CR 超过 0.80，不同维度之间的方差比较说明判别效度整体上是通过的，即子量表之间的 AVE 值都大于彼此的相关系数。这些检验结果支持了量表结构的合理性，同时也满足了信度和效度的要求。

3.1.3 半结构化访谈

本次半结构化访谈共访谈 14 名大学生，其中 8 名通过线下方式进行，6 名通过线上方式进行。访谈对象为高学业压力群体（问卷调查中压力指数较大），旨在深入了解大学生在学业压力情境下的情绪体验、调节策略以及对游戏化情绪调节方式的接受度与偏好。

访谈后对访谈内容进行归类。首先，对访谈文本提取与研究问题相关的关键表述；其次，将相

似语义的表达进行归类并统计不同文段被提及的频次，以反映不同需求与问题在受访者群体中的分布情况。随后制作表格和词云图。

结果显示（见表 3-2，图 3-13），大学生普遍经历过过高压力的时段，普遍有过焦虑、低落、紧张和动机下降等负性情绪，少部分最近一个月有过焦虑、低落、紧张等负面情绪。部分受访者表示负面情绪可持续数小时至数日不等，验证了问卷调查中高压力与负性情绪呈正相关的结论。

表 3-2：半结构化访谈关键结果统计（n=14）

分类	具体场景	具体表现	提及人数（n=14）	占比
关键痛点	负面情绪影响生活	焦虑/低落持续数小时至数天	11	78.60%
典型场景	学业压力场景	作业、考试、绩点压力	13	92.90%
	夜间独处情绪放大	晚上更容易焦虑/低落	9	64.30%
	社交回避	不愿与他人沟通情绪	7	50.00%
情节/体验偏好	偏好叙事驱动体验	喜欢有剧情、有代入感	12	85.70%
	情绪代入与共鸣	会被剧情影响情绪	11	78.60%
	选择影响体验	选择带来参与感	10	71.40%
调节策略（真实行为）	行为激活	运动、娱乐、外出	12	85.70%
	认知重评	自我对话、写日记	8	57.10%
	问题解决	分析问题、制定计划	9	64.30%
设计需求	游戏化方式	更愿意用游戏调节	9	64.30%
	多模态体验	视觉+音乐+互动	12	85.70%

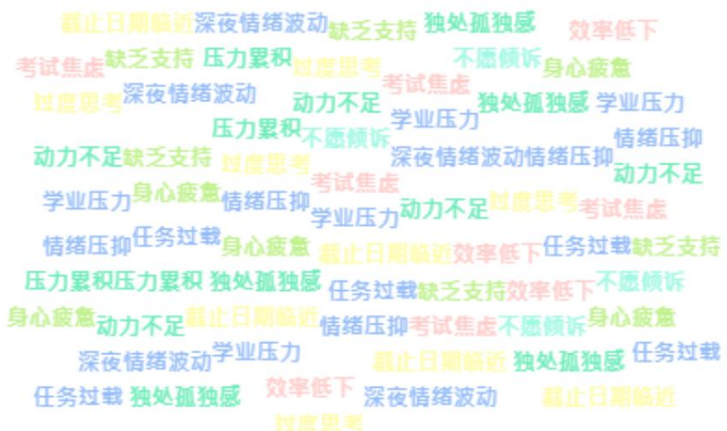


图 3-13 场景痛点词云

关于情绪调节策略，受访者表现出一定的多样性。大多数人使用行为激活的方法，例如运动、社交或休闲活动。部分人采用认知重评的方法，比如自我对话或写日记。还有一些人使用问题解决的方法，如分析问题和制定行动计划。同时发现，少部分受访者倾向于回避或压抑情绪，在使用心理健康类应用时普遍感到记录负担大、流程繁琐或存在被“治疗”的心理抵触，这与问卷调查中数字化干预体验的统计分析结果相一致。

关于游戏化与叙事体验，受访者普遍对故事驱动和互动叙事类游戏具有较高兴趣，并认为游戏里的选择和情节会对情绪投入和共鸣体验产生明显的影响。大部分受访者表示愿意通过游戏进行情绪调节，他们认为该方式比传统心理工具更加自然、轻松而且参与成本较低，该结果和问卷中游戏化情绪调节接受度较高的结果相呼应。就多模态交互体验而言，受访者觉得视觉与音乐比视觉变化更能明显影响情绪感知。互动行为，比如选择、点击和手势，会增强沉浸感和参与度。部分受访者希望情绪调节体验把视觉、听觉和互动反馈整合起来，以达到更有沉浸感和情境感的体验。该结果进一步验证了问卷中关于多模态体验偏好的结论。

关于使用意愿和需求，受访者对低干预感、可自主操作的情绪调节游戏表现出一定兴趣，并且希望游戏可以提供情绪表达渠道、帮助缓解焦虑或负性情绪，同时也希望提供灵活、非线性情境体验，这些反馈和问卷调查中高潜在使用意愿、非治疗化需求的发现相一致。对问卷和访谈结果进行分析发现，高学业压力大学生表现出明显的负性情绪和调节需求，目前数字心理干预存在使用门槛较高、体验偏向工具化的问题，游戏化、叙事驱动和多模态交互能够增强情绪参与和调节体验，用户对低干预感、情境适配性强的情绪调节游戏表现出较高的接受度和使用意愿。把情绪调节策略加入到交互叙事里，并利用多模态元素来增强沉浸感，这能为建立后续模式给出清楚的参考。

3.2 需求分析

综合上述问卷调查分析与半结构化访谈的结果，本研究将高学业压力大学生群体的情绪调节需求归纳为以下四个核心设计方向：

低负担和非治疗化的介入方式。用户更愿意通过自然且隐性的方式来获取情绪支持，该设计需要把干预属性减弱，从而降低用户的使用门槛。

游戏化与叙事驱动的参与形式。用户对故事驱动和互动叙事类游戏表现出较高的兴趣，他们认为游戏里的情节选择可以影响到情绪投入，主要因为把情绪调节策略加入到叙事结构当中是可行的，

并且是提高持续使用意愿的主要方式。

整合多感官体验。问卷和访谈都表明，视觉、听觉和交互行为的共同作用可以明显提高沉浸感和情绪感知，特别是音乐与环境音效对情绪状态的影响较为明显，多模态设计应当成为情绪调节体验的一个主要支持方面。

自主性、情境适配性。用户希望可以自主控制体验节奏，得到灵活和非线性的情境选择，而不是被结构化流程限制，这给游戏的交互设计带来了比较高的弹性要求。

上文所述的四项要求给之后《碎光》游戏的设计和多模态情绪调节模式的形成提供了基础。

3.3 用户画像

依据前期调研制作用户画像（如图 3-14 所示）。

本研究的目标用户是处于高学业压力的在校大学生。该群体一般需要处理课程负担、成绩评价、未来发展的压力，并且容易出现焦虑和抑郁等负面情绪。关于情绪调节方式，大部分学生通常选择自我消化或短时转移注意力等非系统性策略，缺乏科学且持续的调节方法。同时，受访者普遍对传统心理干预有一定距离感，更倾向于轻量化且非治疗化的方式来缓解情绪。

在数字产品使用习惯上，他们更愿意接受游戏化、沉浸式和互动性的体验。更倾向于通过情境化和参与式方式获得情绪支持。总之，该群体表现出“高压力、低干预接受度、偏好体验化调节”的特征。这一发现为本研究提出的游戏化、多模态情绪调节设计提供了重要依据。



图 3-14 用户画像

第四章 多模态情绪调节实验性叙事游戏体验框架构建

4.1 游戏理论基础

经过一系列前期研究和对比分析，本研究选取《Self-Care Depression Program: Antidepressant Skills Workbook（抑郁自我护理手册：患者指南）》作为设计依据[36]。该手册（如图 4-1 所示）由温哥华综合医院的临床心理学家 Dan Bilsker 和 Changeways 诊所主任 Randy Paterson 等专家编写，并由不列颠哥伦比亚省卫生部及心理健康成瘾服务机构资助出版，具有坚实的医学和研究背景支持。内容以认知行为疗法模式为基础，提出行为激活、认知重构和问题解决等主要策略，并且强调这些策略在抑郁干预中具有实际效果。Meta 研究大量证实 CBT 可以明显治疗抑郁症。该手册结合了临床经验和研究成果，为游戏中的情绪调节提供了可靠的理论依据。

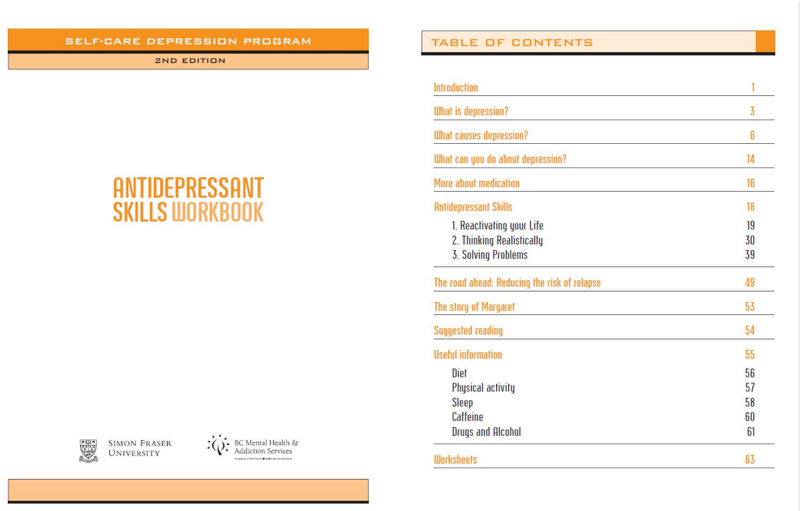


图 4-1 手册封面和目录

在选取具体干预框架时，本研究对认知行为疗法（CBT）、接受与承诺疗法（ACT）及辩证行为疗法（DBT）三类主流循证心理干预方法进行了系统比较，最终确定以 CBT 为核心理论基础。

ACT（Acceptance and Commitment Therapy，接受与承诺疗法）以心理灵活性为核心，强调个体对负性情绪的接纳与观察，并通过价值澄清引导行动。其中的“认知去融合”“以观察者视角觉察自我”等概念较为抽象，经过判断，不易在游戏叙事中进行直观的机制转化。且这种方法需要用户具备一定的正念练习基础，就大学生非临床背景来说，存在较高的理解门槛，难以实现本研究所强调的“低干预感”与“低负担”设计目标。

DBT（Dialectical Behavior Therapy，辩证行为疗法）最初针对边缘性人格障碍设计，后被拓展应用于情绪调节障碍的临床干预。DBT 包含正念、痛苦耐受、情绪调节和人际效能四个核心模块。其内容结构复杂，通常以小组技能训练的形式进行，周期较长。对于高学业压力大学生这一非临床人群而言，DBT 的高度结构化与临床导向特征与本研究的应用场景并不符合，且其核心技能的游戏化转化难度较高，难以在单次游戏体验中形成完整且可感知的闭环。

相较而言，CBT 的核心策略包括行为激活、认知重构与问题解决。这些策略具有明确操作性与阶段性，概念清楚，可以拆解为具体的认知和行为任务，因此适合转化为游戏机制。此外，CBT 在自助形式的有效性方面已有丰富实证依据。《Self-Care Depression Program》手册正是基于 CBT 所写，具有较为清晰的干预逻辑。并且已验证适用于非临床人群，能够在保持干预有效性的同时有效降低用户的参与门槛，契合本研究的核心设计目标。因此，本研究最终选取该手册作为游戏情绪调节机制的理论依据。

在游戏设计上，本文把手册中的 CBT 策略加入到叙事和交互方式里。游戏利用剧情线索来引导玩家识别和挑战消极思维，以此达到认知重构的目的。任务活动促使玩家进行日常行为改善，该过程表现为对应行为激活。游戏利用情节里的困难来让玩家提高处理现实处境的本事，以此进行对应问题的解决。游戏设计把反馈循环和奖励机制加入进来，用来增强玩家的自我效能感，并强化正向行为。本文运用轻松的游戏化方法来降低参与门槛。

需要特别说明的是，本游戏以非治疗化形式呈现 CBT 内容。玩家体验过程中并非接受临床干预。正如手册所述，这类资源旨在教育引导和自我开导，而非替代专业治疗。对于严重心理症状的用户，应及时寻求专业帮助。

4.2 游戏框架

《碎光》游戏系统框架以情绪调节机制、交互叙事结构、多模态体验三者的系统性整合为核心设计逻辑，旨在通过叙事驱动与多模态交互的协同机制，引导玩家在游戏过程中完成情绪识别、认知加工、行为干预与情绪修复的完整调节闭环。整体架构由五个相互关联的子系统构成：情绪调节

机制、交互与玩法系统、多模态反馈系统、世界状态系统以及反馈与输出系统（如图 4-2 所示）。下面详细讲解五个部分。

4.2.1 情绪调节机制

情绪调节机制是整个游戏框架的核心层，以认知行为疗法（CBT）的三类核心干预策略作为设计依据，并将其结构性映射至游戏的叙事节点与交互任务之中。

行为激活策略对应游戏中探索和互动的场景。玩家应当主动在场景里进行移动，发现并触发可以进行交互的物品，该做法有利于改变消极的行为习惯，体现出 CBT 通过行动介入来处理负性情绪循环的逻辑。认知重构策略主要依靠对话选项和叙事分支来进行展示。玩家遇到具体的情绪事件时，会从多个回应选项里进行选择。各个选项对应对相同情境的不同认知解读，并引导玩家通过叙事交互的方式进行认知角度的转换。问题解决策略主要体现在任务和谜题的设计上。玩家需要对当前情境进行分析，将整合资源和制定行动方案进行结合，从而推动剧情发展。该情况和 CBT 问题解决策略的结构相符合。三条调节路径组成了游戏的主要干预逻辑，形成递进式的情绪调节结构，玩家在体验过程中可以自然地进行认知、行为和情绪的互动调整。

4.2.2 交互与玩法系统

交互与玩法系统负责把前面提到的情绪调节策略转化为可操作的游戏机制。玩家可以通过探索、完成互动任务和做选择决策三种方式影响故事发展。系统会记录玩家的行为数据，并通过多维度反馈进行响应，实现玩家行为与游戏结果的闭环联系。为了降低认知负荷和操作难度，系统采用点击交互和线索引导相结合的操作方式。它还提供语音提示、文字提示和视觉提示三类引导，保证玩家能够自然、顺畅地进行游戏。玩家可以使用键盘和鼠标操作，多为点击和移动，方式简单，容易上手。

4.2.3 世界状态系统

世界状态系统的作用在于将玩家的心理状态同游戏里的虚拟世界进行联系。游戏里的环境会玩家行为和情绪发生改变，包括场景颜色、光影和天气等方面。直观的变化让玩家可以感知到自身情绪和行为对环境造成的影响，并且增强了他们调节情绪时的即时反馈感和自我效能感。玩家完成主要剧情节点后，游戏世界会慢慢变得更加明亮和温暖。象征性设计让玩家能够直接观察情绪恢复过程，同时也实现了心理状态和虚拟世界之间的同步映射。

4.2.4 反馈与输出系统

反馈与输出系统从情绪反馈、环境反馈、成长反馈和叙事反馈四个方面向玩家展示行为和情绪的结果。通过音效、颜色、动画等效果来实现。这样可以保证游戏化情绪干预在有效性和用户体验之间取得平衡。系统的运行逻辑从玩家探索和互动开始，经过认知加工、行为执行和情绪变化，最终引导世界状态修复。整个过程形成一个正向体验循环，使玩家在沉浸式游戏中，自然地完成情绪调节和自我认知的提升。



图 4-2 游戏系统架构

第五章 实验性叙事游戏体验设计与原型实现

5.1 叙事情景设定

在《碎光》的初始故事中，玩家首先看到桌面上的心理学手册，该手册是整个游戏引导的核心线索。手册中提出了三种具体策略，分别是认知重构、行为激活和问题解决。这三种方法分别对应认知行为疗法中调节情绪的主要方式。玩家仔细阅读手册中的内容，理解每种方法的原理和适用场景，然后按照系统给出的提示来完成各种任务。玩家随后通过观察情境、主动选择和亲身实践等方法，把书本里的理论慢慢转变为真实的行为体验。而且最终可以在现实中，应用了解到的该方法。

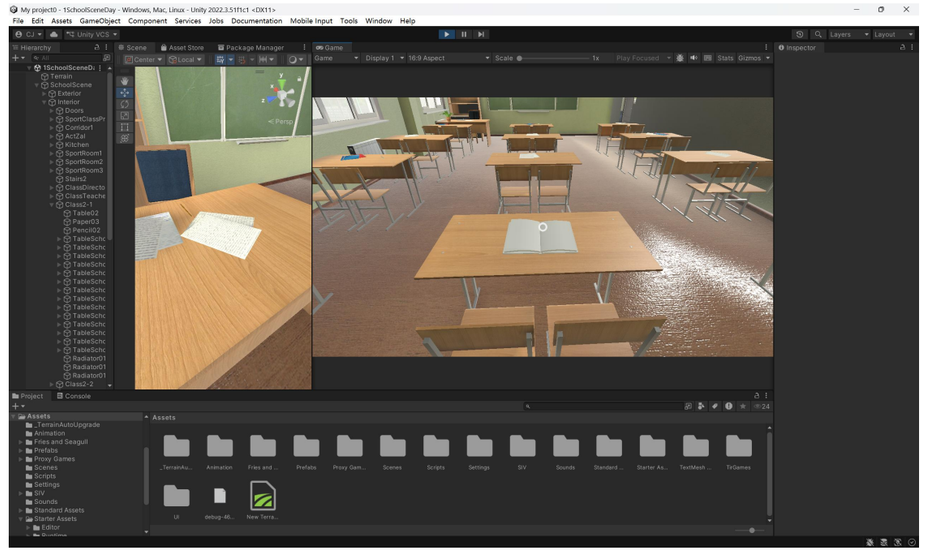
该设计把心理学实证策略和沉浸式游戏叙事结合起来，让玩家可以在虚拟环境中对情绪进行自我识别，对认知进行调整，并且对行为进行干预。通过这种方式，玩家可以增强自我效能感和情绪调节能力，为处理后续复杂情绪事件打下基础，并在游戏中实现心理状态的逐步恢复和正向反馈循环。

5.2 交互机制与多模态设计

5.2.1 交互机制与实现

《碎光》的核心交互机制以认知行为疗法的三类核心策略为设计依据，将行为激活、认知重构与问题解决分别映射至不同的游戏场景之中，并赋予一定的故事情节，使心理学干预策略以自然的方式融入玩家的游戏体验过程。玩家可以通过键盘鼠标来控制全部的游戏交互，操作负担低，即便没有游戏经验的用户也能轻松上手。游戏通过 Unity 编写。

行为激活对应游戏的探索与互动场景。玩家通过在场景中主动移动、发现并拾取可交互物品来推进叙事进程。这一机制的设计逻辑在于，行为激活策略的核心是鼓励个体打破消极的行为退缩模式，以具体的行动重建与环境的积极联结。游戏中，每一次主动探索与物品互动均会触发相应的叙事反馈与能量值变化，将"采取行动"这一心理过程转化为可感知的游戏进程，使玩家在参与过程中自然完成行为层面的情绪激活。当玩家的视角中心移动到可交互物体上时，中心的小圆点会变成圆圈，以做提示（如图 5-1 所示）。



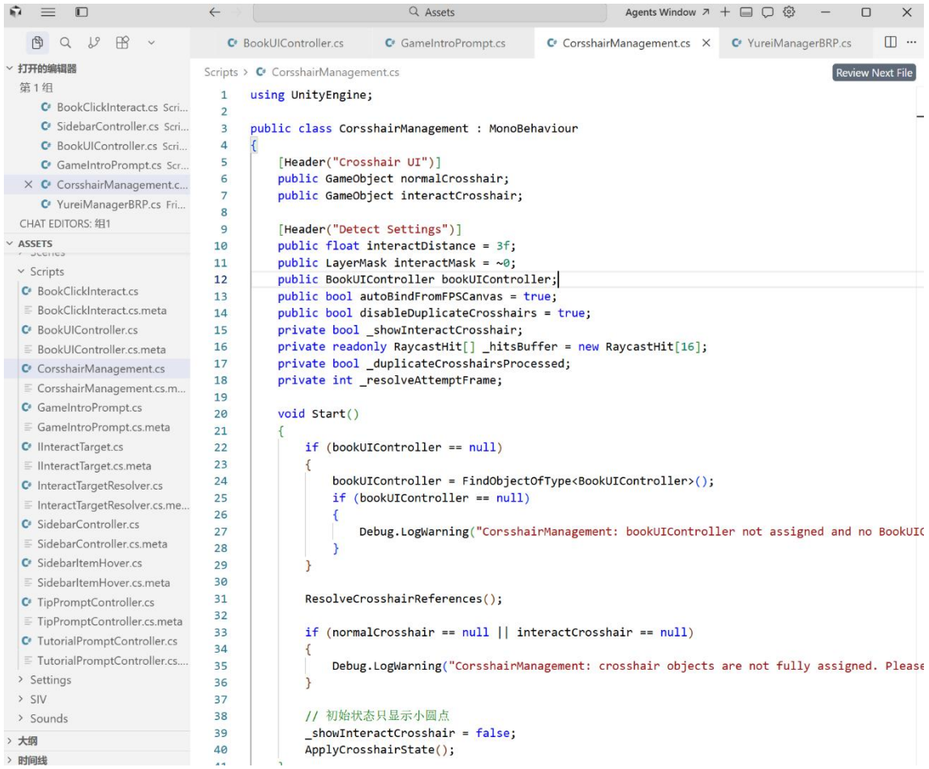
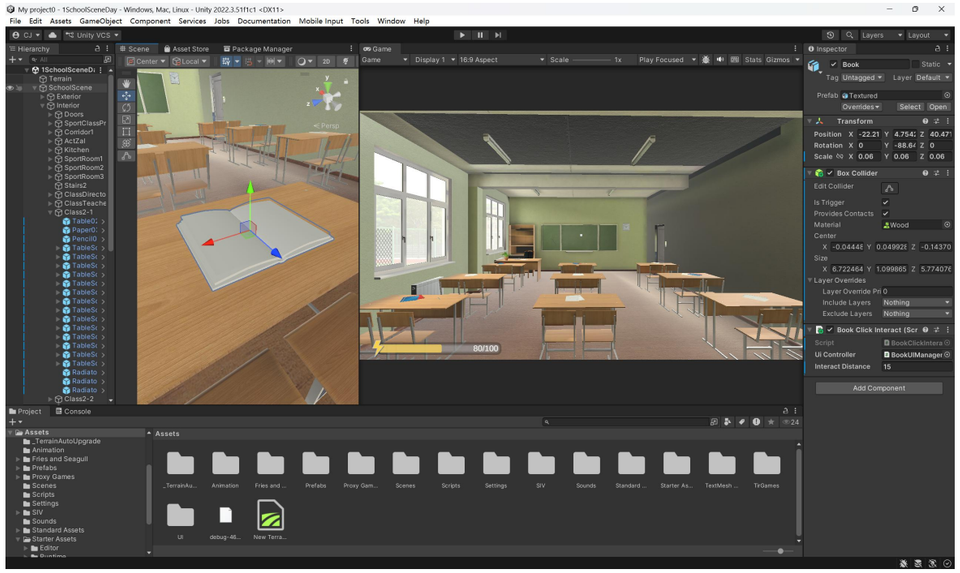


图 5-1 Unity 界面和基础交互代码

例如，在场景一中，玩家可以和书本进行交互，查看书本内容，并根据任务行动（如图 5-1 所示）。



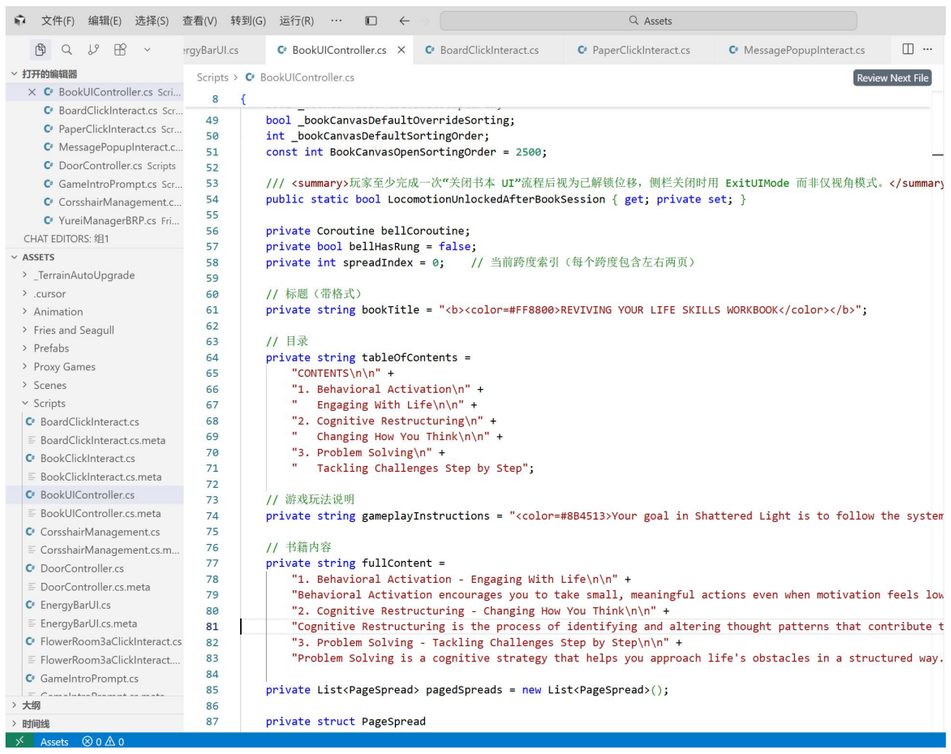
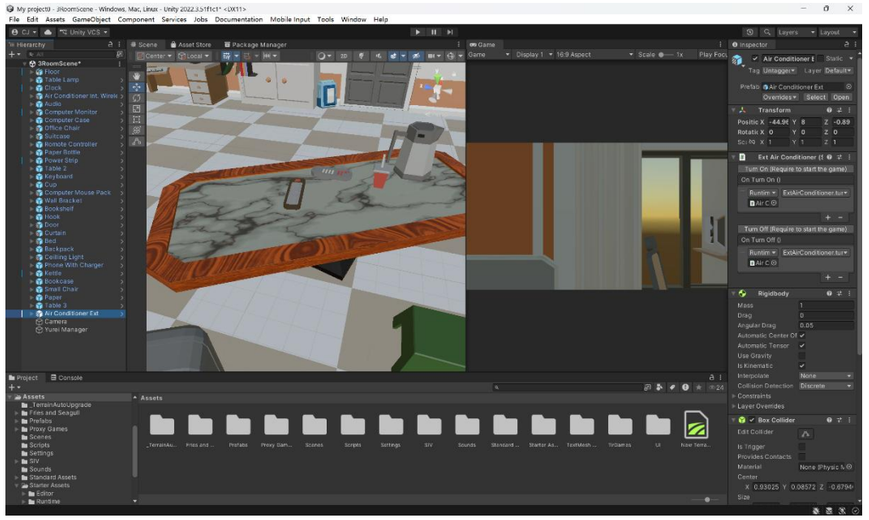


图 5-2 Unity 界面和游戏代码

认知重构在游戏中通过对话选项和故事分支来呈现。在特定剧情节点，当玩家遇到情绪事件时，需要从几个回应选项中做出选择。每个选项代表玩家对同一情境的不同理解方式。这种设计把认知重构的核心操作变成了玩家的决策行为。玩家在推进故事的过程中，可以感受到自己思维方式的变化如何影响情绪，从而在游戏体验和心理调节之间建立联系。例如，玩家会在弹出的对话窗口中进行互动。根据玩家选择的回答，系统的后续回应也会有所不同（如图 5-3 所示）。



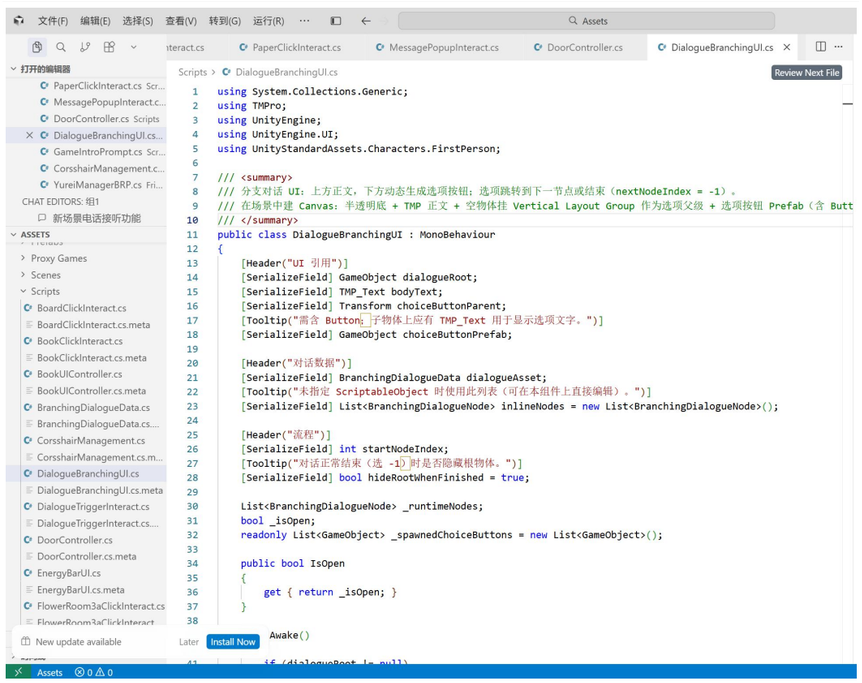
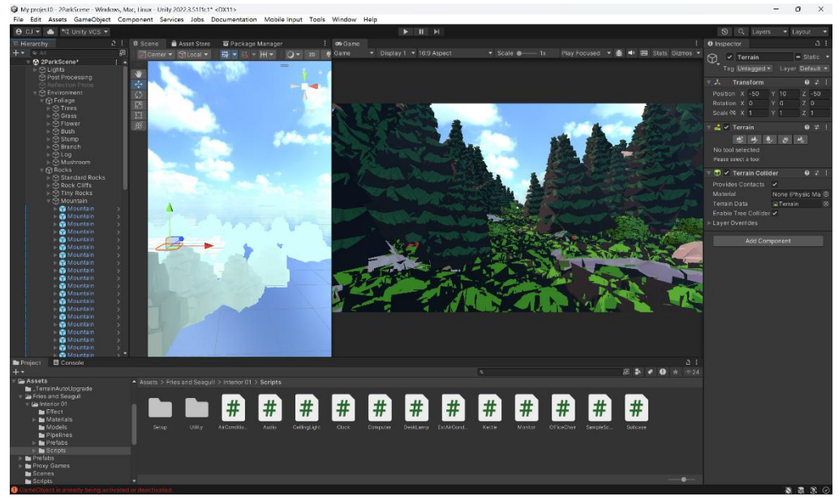


图 5-3 对话分支代码

问题解决策略则通过特定场景的任务与谜题设计体现。玩家需要分析当前情境、整合已有资源并制定行动方案以推动剧情发展，这一过程与问题解决策略中“识别问题——生成方案——执行评估”的结构一一对应，旨在帮助玩家建立面对困境时的主动应对意识。此时，屏幕上会出现任务栏，玩家需要按照任务栏提示，去森林中完成任务。



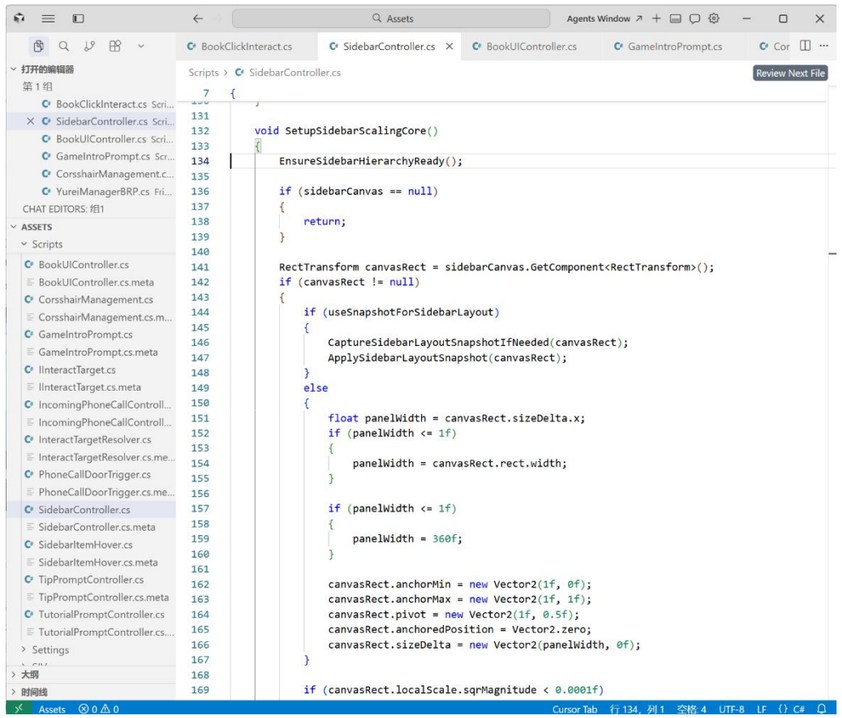


图 5-4 任务栏代码

5.2.2 多模态设计

《碎光》采用视觉、听觉与交互行为三类模态的协同设计，构建具有情绪感知性的沉浸式游戏体验。

视觉反馈是游戏用来展示情绪状态的主要方式。游戏开始时整体场景比较昏暗，色彩饱和度不高，利用压抑的色调和光影来展示主角的负面情绪。玩家在完成行为激活任务后，收集碎光并且推进剧情，场景会逐渐变亮，色彩饱和度和暖度增加，环境细节也相应地丰富。角色状态和界面能量条发生变化，玩家可以直接看到自己情绪发展的过程，该过程在视觉上表现为内在情绪调节的状态。玩家通过观察画面变化可以感觉到自身行为对情绪产生的影响。

听觉反馈也会根据剧情节奏和情绪状况来进行动态调整。背景音乐在主要剧情节点处进行风格转换。比如在刚开始时，只用简单的上课声音和白噪音，但到了情绪恢复的时候，就加入明亮并且流动的音乐，用来表现主人公心情的改变。玩家在需要进行选择的时候，会使用紧张刺激的音乐。玩家完成重要互动后，系统也会触发即时音效。听觉层次不同而产生不同的作用，使游戏的情绪引导不仅仅依靠视觉和文本，也在沉浸的听觉感受中不断进行。

交互行为层面，游戏主要利用鼠标点击和键盘移动来进行操作，操作逻辑比较简单直接，可以减轻玩家的认知负荷。语音提示、文字提示和视觉提示，会使游戏动线变得清晰。可交互物品的分布让玩家主动去探索场景空间，选择类交互节点在主要叙事时刻给玩家带来清晰的决策感和控制感。该交互设计把低操作门槛和高叙事参与度当作原则，让玩家可以把注意力集中在情绪体验和叙事投入上，而不是操作本身，进而在沉浸体验中自然地完成情绪调节过程。

综上，《碎光》的交互机制设计把 CBT 三策略当作内在逻辑模式，把多模态感官反馈当作外在体验载体，依靠视觉、听觉和交互行为共同作用，把情绪调节过程隐蔽地放入游戏体验里，在维持低干预感时对玩家情绪状态进行整体引导和支持。

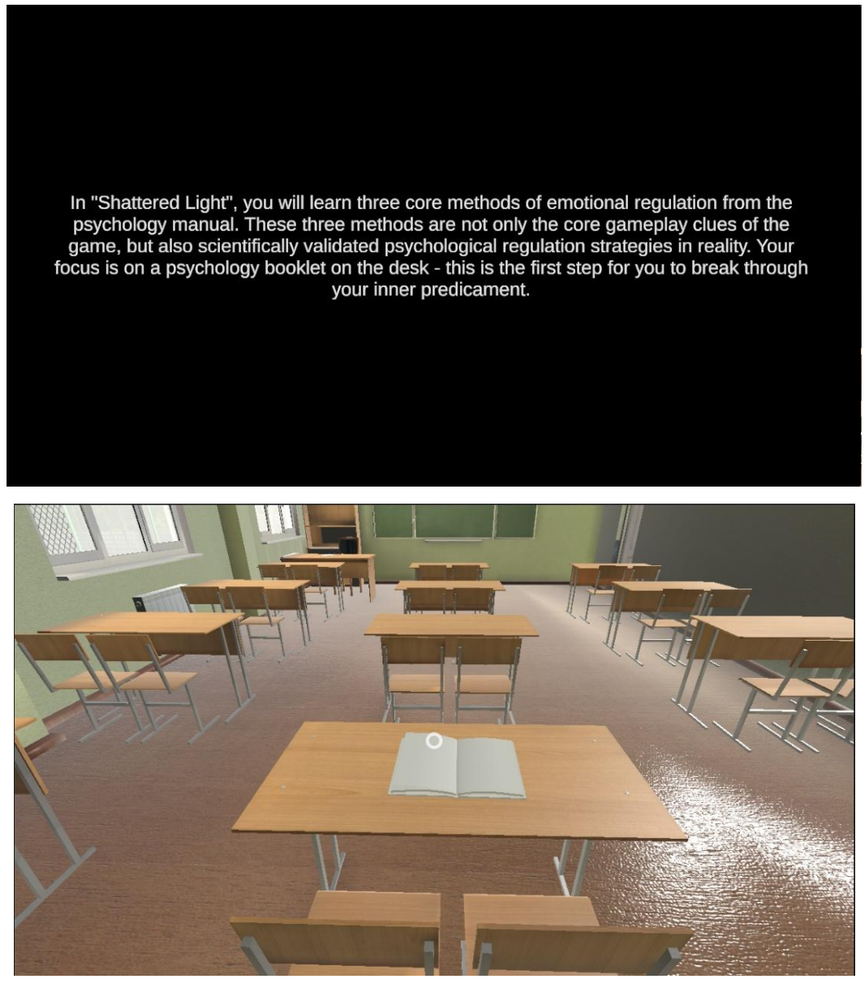
5.3 场景与游戏实况解说

游戏开始于一间教室场景，玩家正处于一堂心理课程之中（如图 5-3 所示）。整体环境表现出比较单调和压抑的氛围。空间色调呈现出来灰暗的状态，光线虽然柔和但是缺少层次感，背景音则是教师在进行讲课时发出的声音。在此种情形下，玩家没有主动参与课堂，而是处于被动获取信息但无法投入的状态，表现为明显的轻微情绪低落和行为退缩的特点。

随着探索的展开，玩家在桌面上发现了一本心理学手册（CBT 小册子），其中简要介绍了若干

情绪调节策略与认知方法。它既是关键的叙事线索，也起到机制引导作用，让玩家初步接触并理解情绪调节的基本理念。玩家可以通过点击笔记、黑板、纸张等互动元素逐步获得信息反馈。也可以不同人的想法。每次主动的探索都会收集一定能量，并伴随奖励音效。这样的设计可以引导玩家积极探索，完成初步的行为激活，也让玩家初步熟悉玩法。

在玩家完成一定程度的探索与互动后，叙事触发关键转折事件。朋友邀请玩家第二天一同前往户外徒步，这一情况为玩家提供了情境转换的契机。面对选择，玩家接受邀请，随后跳转到第二个场景。



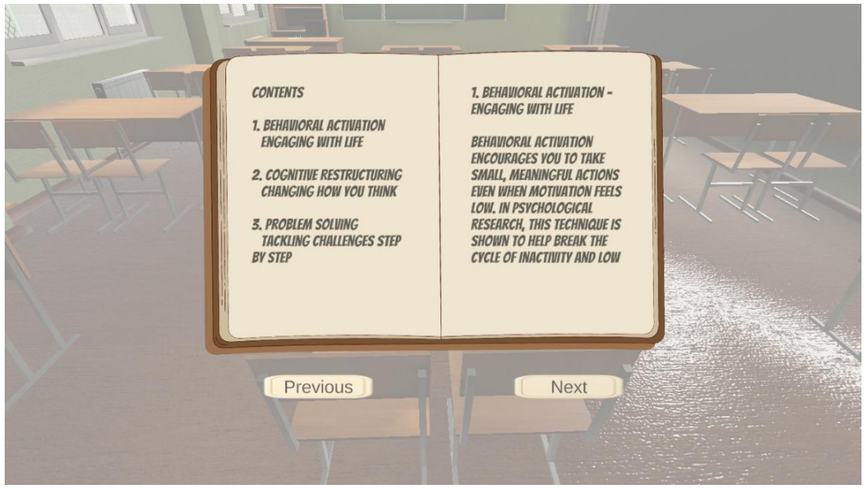




图 5-3 游戏场景一

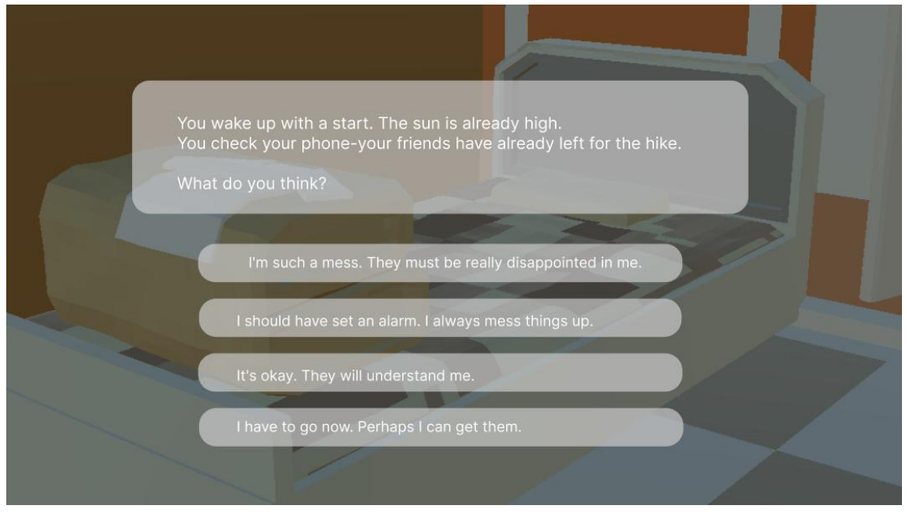
第二阶段在卧室场景，是整个游戏情绪变化过程中的低谷阶段。故事设定时次日清晨，玩家从睡眠中醒来，发现由于前一晚未给手机充电而错过了闹钟，从而错失了与朋友约定的出发时间。他由此产生了许多复杂的想法，玩家要根据具体情况做出选择和判断。

在此场景里，玩家可以同手机、床铺、桌子这些物品进行交互，逐渐得到有关角色当前状态和内在想法的资料，提高情境沉浸感和自我代入感。玩家给手机进行充电以后，系统接收到朋友已经出发的信息，该信息使玩家承受的压力得到增加。系统通过对话选项引导玩家对自己进行反思，找出当前存在的消极认知，并从多种回应路径里选取不同的解释方式，从而实现对同一事件的多方面理解。

该过程对应认知行为疗法中的认知重构策略，也就是通过辨识、挑战和替代不合理信念，形成

更加客观、积极的认知模式。系统利用逐步的提示和引导，协助玩家把原本消极的自动思维转变为更有建设性的认知表达，以此减轻情绪压力并且恢复行动意愿。随着认知调整的完成，玩家需要做出新的决策，主动出发与朋友会合，实现从内在认知调整到外在行为行动的过渡。随后跳转到第三个场景。





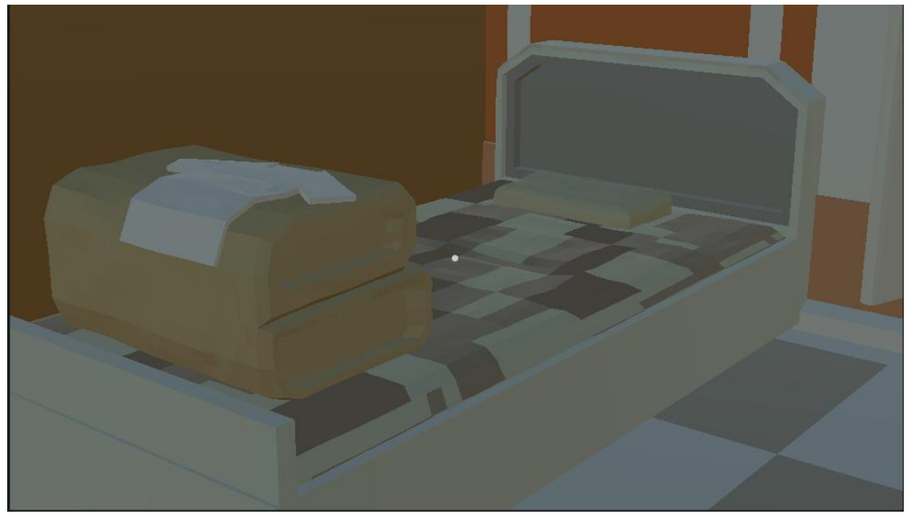




图 5-4 游戏场景二

进入公园场景后，玩家需要将前两个场景积累的资源和经验进行整合使用。玩家先对当前情况进行分析，再制定应对策略，然后把行动落实到位，以此推动故事走向结局。在该阶段，玩家和朋友们会合后一同进行登山，但是途中意外出现，同伴不小心丢失了钥匙。该新问题要求玩家重新观察环境并且思考解决办法。

例如，玩家在寻找钥匙时发现，该钥匙掉在一丛草丛中，且位置隐蔽，不容易直接进入。玩家此时可以利用场景里能够拿到的道具，例如树枝，经过尝试和操作来完成间接获取钥匙的过程。任务完成以后，游戏利用角色反馈和环境变化进行正向强化。同伴给予的夸赞提高玩家的自我效能感，

玩家的情绪也由紧张慢慢变为放松和积极。再比如，叙事进一步推进，玩家和同伴由于走上了更深的路而暂时找不到方向。玩家在面对新不确定情境时，需要和环境中“小花”“小草”等元素进行互动，以识别路径线索并且判断来时方向，进而引导团队安全离开公园。该过程提高玩家在不确定情境中的判断能力和行动信心，并且延续了问题解决和行为激活的调节方式。

随着关键问题的逐步解决，玩家在场景中能量收集，情绪能量条慢慢充满，环境音效由压抑转变为温暖且稳定的音乐质感，视觉表现也从昏暗逐渐过渡到明亮开阔，形成完整的情绪修复体验。玩家最后带领同伴摆脱困境，完成了情绪调节过程，并且通过互动增强了彼此信任和情感联系，叙事和情绪达到收束和升华（如图 5-5 所示）。

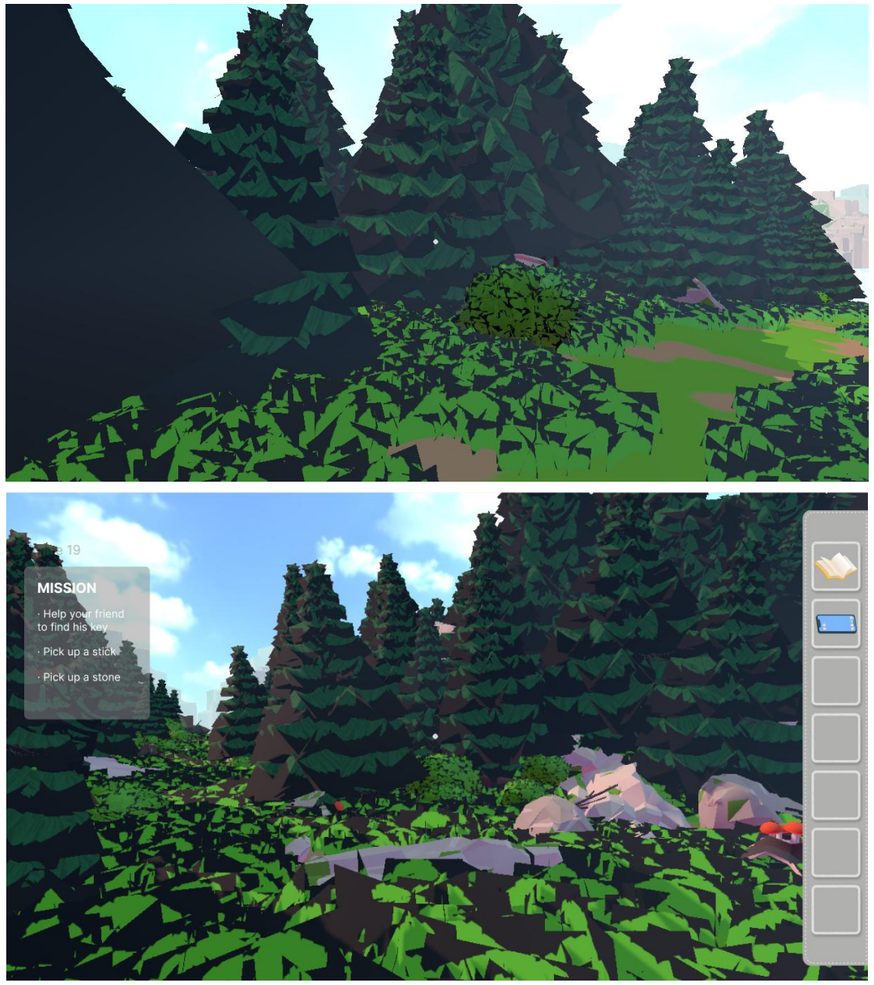


图 5-5 游戏场景三

最后会有黑屏提示，游戏完成，出现“The End”字样，之后，玩家可以重温此过程中涉及到的心理学知识。通过简单的例子来反思现实中的问题。

第六章 用户体验评估与分析

6.1 用户评估

为评估《碎光》在情绪调节与交互体验方面的实际效果，本研究组织开展了用户体验实验。实验共邀请 13 名大学生参与，其中女性 8 名，男性 5 名，均来自前期问卷调查样本，具备一定学业压力背景。每位参与者均完成一次完整的游戏体验和量表填写（如图 6-1 所示），单次实验时长约为 50 分钟，包括体验前测试、游戏操作体验与体验后量表填写及访谈三个阶段。问卷包括系统可用性量表（SUS）、游戏体验问卷（GEQ）[37]以及认知行为疗法知识测试。SUS 共 10 个问题。由于 GEQ 全部问题过多，只选用其中的 In-game 核心量表(iGEQ, 14 题）以及游戏后体验量表（PGQ, 17 题）。认知行为疗法知识测试则分为前测和后测，各包含 10 个问题。



图 6-1 用户实验

在实验流程上，首先由研究者向参与者介绍实验目的与基本操作方式，并填写游戏前认知行为疗法知识测试。随后参与者独立完成游戏体验。在体验过程中，研究者对用户行为进行观察记录，包括探索路径、交互选择及停留时间等。体验结束后，参与者需要填写 SUS 和 GEQ 以及游戏后认知行为疗法知识测试。随后，进行简短的访谈，以获取其在情绪变化、交互感受及整体体验方面的主观评价。之后汇总所有的实验数据（如图 6-2 所示）进行分析。



IGEQ 数据

Participant	Q1我对这	Q2我觉得	Q3我感到	Q4我觉得	Q5我把周	Q6我感到	Q7我觉得	Q8我感到	Q9我觉得	Q10我完	Q11我感到	Q12我觉得	Q13我得f	Q14我感到	总分	平均值
1	4	5	2	4	2	1	1	1	4	3	4	3	2	5	80.4	78.96
2	4	5	3	3	3	2	2	2	4	3	4	3	1	4	69.6	78.96
3	4	5	2	5	4	1	1	1	4	3	3	4	1	5	80.4	78.96
4	3	4	2	5	4	1	1	1	5	4	3	3	2	4	75.0	78.96
5	4	5	1	5	3	1	1	1	5	4	3	4	1	5	87.5	78.96
6	3	5	1	5	4	1	1	1	5	4	3	4	1	5	83.9	78.96
7	5	4	2	4	3	1	2	2	5	5	2	2	1	4	75.0	78.96
8	4	5	3	4	4	1	1	1	5	4	2	3	2	5	75.0	78.96
9	5	4	2	5	3	1	1	1	5	5	3	3	1	5	82.1	78.96
10	4	5	3	3	2	2	1	1	5	5	4	3	2	4	78.6	78.96
11	4	5	1	3	3	1	2	1	4	4	3	2	1	5	76.8	78.96
12	5	4	3	5	2	1	2	2	4	4	3	4	1	4	78.6	78.96
13	4	4	2	5	3	1	1	1	5	5	3	3	1	5	83.9	78.96
均值	4.07692	4.61538	2.07692	4.30769	3.07692	1.15385	1.30769	1.23077	4.61538	3.92308	3.07692	3.15385	1.30769	4.61538	78.9835	
标准差	0.61538	0.4865	0.72976	0.82131	0.72976	0.3608	0.46154	0.42133	0.4865	0.72976	0.61538	0.66172	0.46154	0.4865	4.60114	

SUS数据

Participant	Q1 经常使用	Q2 复杂	Q3 容易使用	Q4 需要专业人员支	Q5 高度整合	Q6 不一致性	Q7容易上手	Q8 太笨重	Q9 自信	Q10 需要学很多才能使	总分	平均值
1	2	2	5	1	4	2	5	1	5	2	82.5	80.76
2	3	1	5	2	3	1	5	2	4	1	80	80.76
3	3	2	5	2	4	1	5	1	4	2	82.5	80.76
4	3	1	5	2	4	2	4	2	5	1	82.5	80.76
5	3	2	5	2	3	2	4	1	4	1	77.5	80.76
6	3	2	4	1	3	1	4	2	5	2	77.5	80.76
7	2	1	5	2	3	1	4	1	4	1	80	80.76
8	3	2	5	2	5	2	5	2	5	1	82.5	80.76
9	4	2	5	2	4	1	4	2	4	2	80	80.76
10	2	1	5	2	4	2	5	1	5	1	85	80.76
11	3	1	4	2	3	2	4	2	5	1	77.5	80.76
12	3	2	4	1	4	1	5	2	4	1	82.5	80.76
13	2	1	5	2	4	1	4	1	4	2	80	80.76
均值	2.769230769	1.53846	4.76923077	1.769230769	3.692307692	1.461538462	4.384615385	1.538461538	4.461538462	1.461538462	80.7692308	
标准差	0.575639998	0.49852	0.42132504	0.421325044	0.605692913	0.498518515	0.486504255	0.498518515	0.498518515	0.498518515	2.2754153	

PGQ数据

Participant	Q1 我感到	Q2我感觉	Q3我发现	Q4我感到	Q5这感觉	Q6我觉得	Q7我感到	Q8我感到	Q9我感到	Q10我感到	Q11我觉得	Q12我感到	Q13我感到	Q14我感到	Q15我感到	Q16我感到	Q17我有	总分	平均分
1	4	1	1	1	5	1	4	5	1	1	1	5	1	1	1	5	5	97.06	89.71
2	4	1	2	1	5	1	4	5	1	1	1	5	1	1	1	4	5	94.12	89.71
3	4	1	2	1	5	2	3	5	2	1	2	4	1	1	1	4	4	85.29	89.71
4	3	1	1	1	4	1	4	5	1	1	1	5	2	2	2	4	4	86.76	89.71
5	4	1	1	2	5	1	3	4	2	1	2	5	1	1	1	5	5	89.71	89.71
6	4	1	2	1	5	2	4	5	1	1	1	5	1	1	1	4	3	89.71	89.71
7	5	2	1	1	4	1	3	5	1	1	2	5	1	1	1	4	4	89.71	89.71
8	4	1	3	1	4	1	4	4	1	1	1	4	2	1	1	4	4	85.29	89.71
9	5	1	1	1	5	1	3	5	1	2	1	5	1	1	1	4	5	94.12	89.71
10	4	1	1	2	5	2	4	5	1	1	2	5	2	2	2	3	3	82.35	89.71
11	4	1	2	1	4	1	3	4	1	1	1	5	1	1	1	4	5	89.71	89.71
12	5	1	1	1	5	1	3	5	1	1	1	4	1	1	1	4	5	94.12	89.71
13	4	2	2	1	5	1	3	5	1	1	1	5	1	1	1	3	4	88.24	89.71
均值	4.15385	1.15385	1.53846	1.15385	4.69231	1.23077	3.46154	4.76923	1.15385	1.07692	1.30769	4.76923	1.23077	1.15385	1.15385	4	4.30769	89.7059	
标准差	0.53294	0.3608	0.63432	0.3608	0.46154	0.42133	0.49852	0.42133	0.3608	0.26647	0.46154	0.42133	0.42133	0.3608	0.3608	0.5547	0.7216	4.07868	

图 6-2 收集的数据（部分）

对收集的 SUS 数据进行分析（如图 6-3 所示）。大部分题目在 4 分与 5 分区间占比显著较高，表明用户整体对系统持积极评价。其中，关于易用性与学习成本的相关题项（如 Q3、Q7）高分集中度较高，说明系统在操作理解与上手难度方面表现良好；而个别题项中仍存在一定比例的中低分评价（如 Q1），反映出系统在部分交互细节或功能引导方面仍有优化空间。

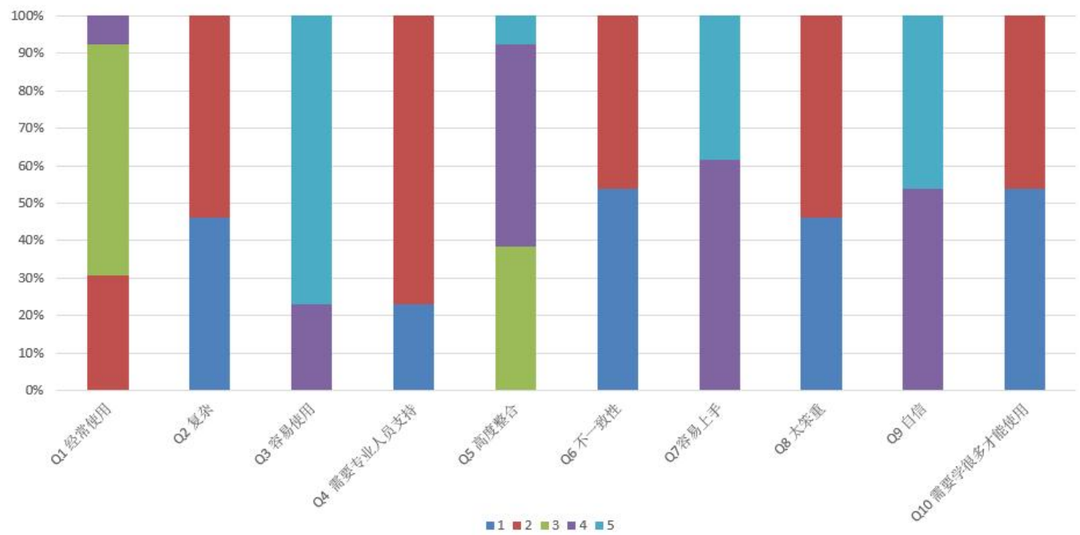


图 6-3 SUS 数据堆叠分布图

对收集的 iGEQ 数据进行分析（如图 6-4 所示）。整体评价表现为高分集中的趋势，主要由于用户在情绪调节体验、交互方式和整体设计上持有比较积极的态度。有些题项包括沉浸体验、情绪表达和互动自然性等方面，5 分所占比重较高，表明该系统在情境代入和情绪反馈方面表现出较好效果。

与此同时，个别题项中仍有一些中间评分为 3 分，少部分评分为 1 到 2 分，这说明一些用户在使用过程中感觉到理解成本或者交互负担，该情况多发生在对机制的理解或刚开始的引导阶段。分析发现系统在引导清晰度和操作直观性上还有可以进行优化的空间。

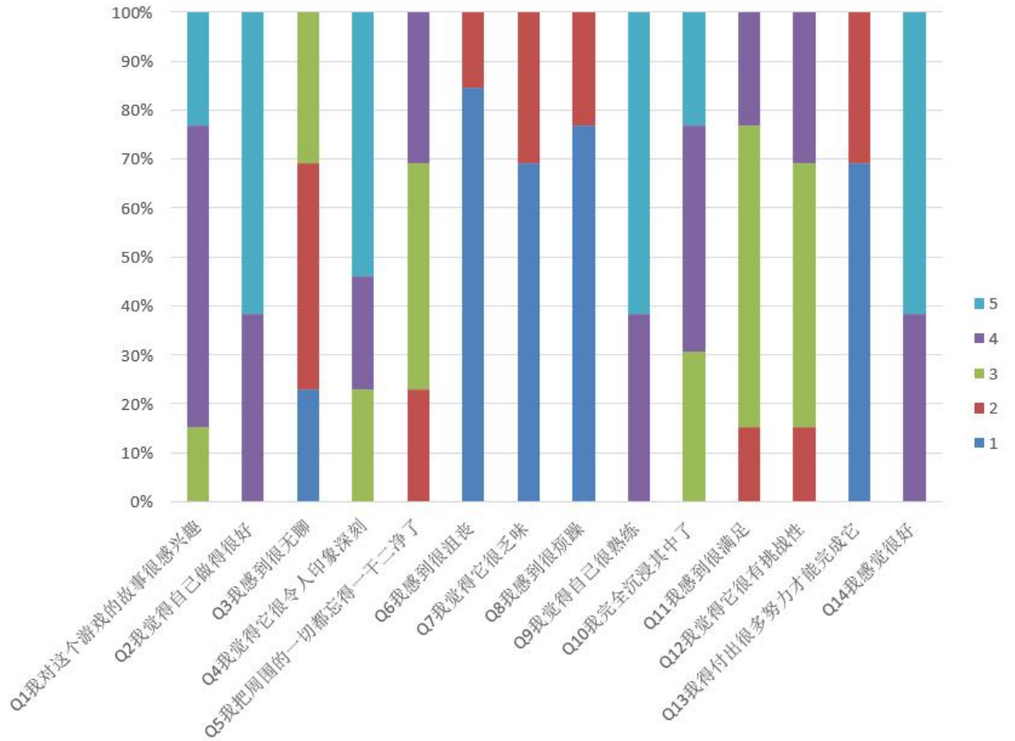


图 6-4 iGEQ 数据堆叠分布图

对收集的 PGQ 数据进行分析（如图 6-5 所示）。从各个题目评分分布来看，整体上表现出高分集中趋势，大部分评分处于 4 分和 5 分之间，主要因为用户对系统体验整体上持积极态度。一些方面在高分区内的占比更高，说明系统在这些体验上表现较好。部分题目仍然出现中等评分和少量低分，主要因为在交互细节或功能理解上还有改进空间。整体而言，这些数据说明该系统的用户体验基础较好，并且仍然具有进一步提高的空间。

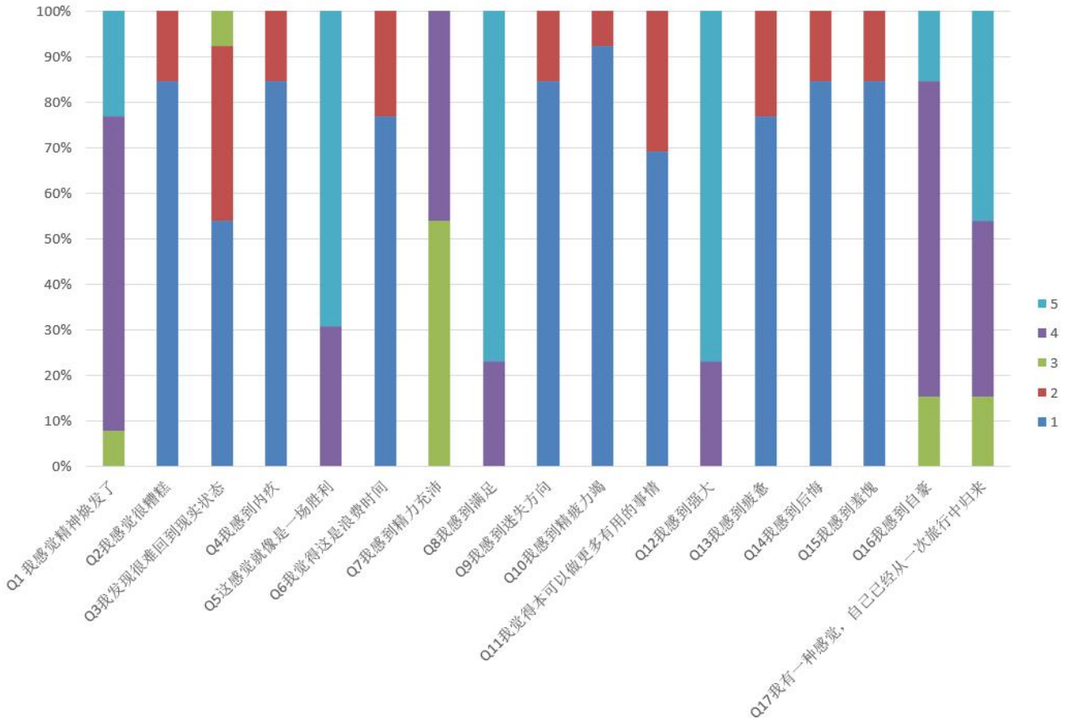


图 6-5 PGQ 数据堆叠分布图

最终，SUS 的平均得分是 80.8（SD=2.27）（如图 6-6 所示），表明游戏系统在可用性方面获得了较高认可。iGEQ 的平均得分是 79.12（SD=4.77）（如图 6-7 所示），游戏后体验量表 PGQ 的平均得分是 89.7（SD=4.07）（如图 6-8 所示），表明参与者在游戏过程中具有较强的体验投入与沉浸感。

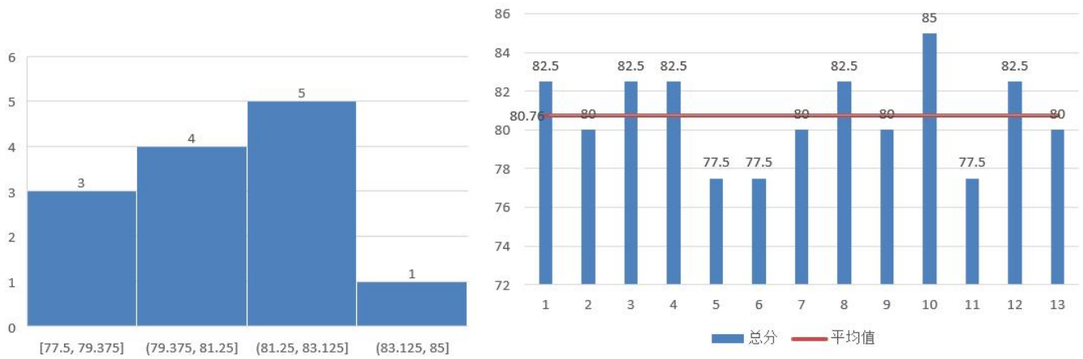


图 6-6 SUS 总分分布直方图和柱状折线图

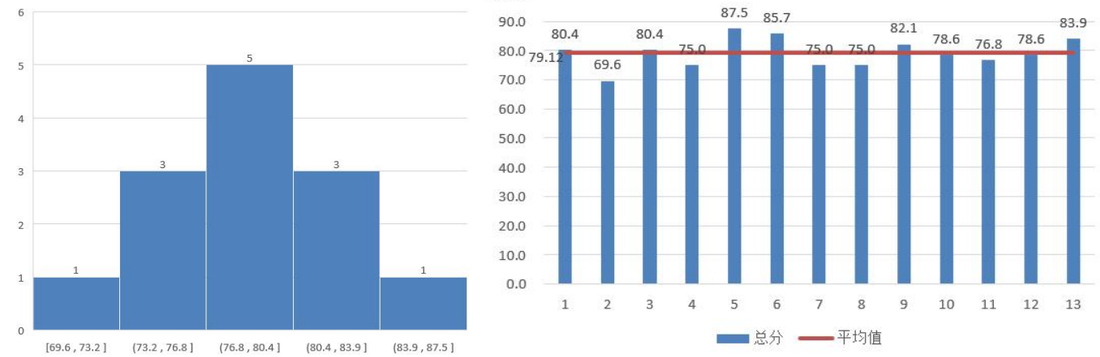


图 6-7 iGEQ 总分分布直方图和柱状折线图

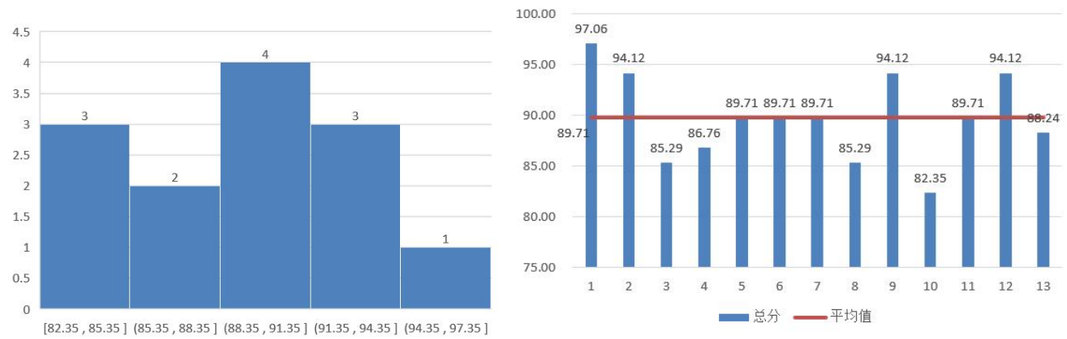


图 6-8 PEQ 总分分布直方图和柱状折线图

在 CBT 知识测试方面，前测平均正确率为 48.5%（SD=7.69）（如图 6-9 所示），后测平均正确率为 88.7%（SD=4.61）（如图 6-10 所示），表明游戏体验对参与者的 CBT 核心策略认知具有显著的促进作用。

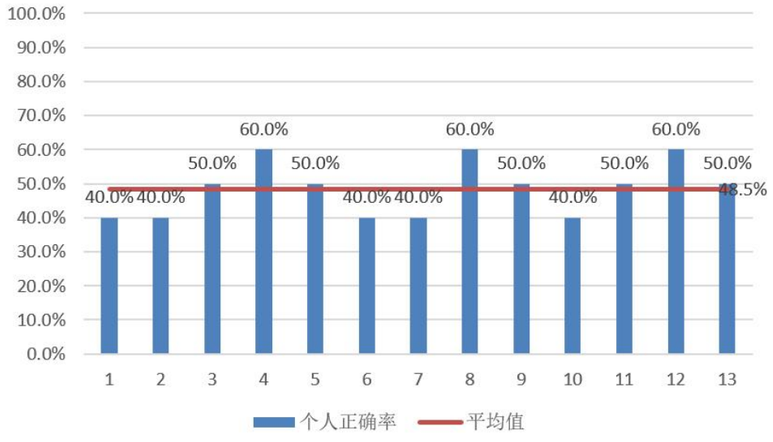


图 6-9 CBT 知识测试（前测）正确率柱状图

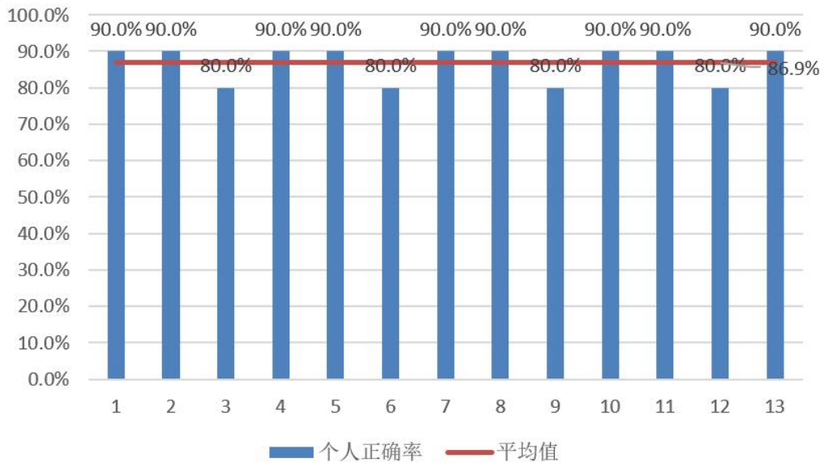


图 6-10 CBT 知识测试（后测）正确率柱状图

访谈中，在情绪调节效果方面，大部分参与者在体验过程中能够感知到情绪的动态变化，并在完成关键叙事节点后在一定程度上了解 CBT（如图 6-11 所示）。部分参与者反映，在代入角色和选择不同情境时，他们能够更清楚地辨认出自身的情绪状态，并且会在游戏的引导下进行换想法或采取不同做法的尝试。分析表明游戏在引导用户完成情绪调节路径上具有某种效果。部分参与者还表示，在游戏中他们学习到了新的情绪调节方式，并且愿意在日常生活中进行尝试。一些参与者表示，在初次体验时会感到紧张或困惑，但是游戏进行之后，他们逐渐放松。该结果说明后续设计能够通过引入比较轻松的元素来减轻初始的压力。

在操作体验方面，参与者给出的整体评价较为积极，游戏里的探索方式和选择带来的反馈可以有效带动玩家参与进来，整个体验过程也比较自然顺畅。一位参与者提出希望操作可以更加简单一些，例如只需要鼠标就可以完成，大部分参与者认为相比于传统的心理调节方式，该种游戏形式会更加容易上手并且心理负担也会更小。但是，部分参与者提到有些环节的提示不够清晰，而且反馈也比较迟缓，这影响了操作的连贯性。一位参与者建议增加更多可以进行交互的物品，同时提高地图的自由度。

在沉浸体验方面，多模态设计对用户体验产生了显著影响。视觉场景的变化、音效的设计和叙事情节一起构成了比较强烈的氛围，这使参与者可以更快地进入到游戏的状态之中。部分参与者觉得，环境改变和个人情绪感受互相影响，增强了情绪感知的真实性和连贯性，也使整体沉浸感得到提高。然而，大多数参与者也提到，游戏在美工和建模方面稍显欠缺，这些情况对体验产生了一定的影响，如果可以将建模风格变得更为统一和精致，沉浸感会更强。

在整体使用意愿方面，大部分参与者对游戏化情绪调节方式持有较高的接受度，并且表示会在日常情绪波动的时候尝试使用类似的此类产品。他们普遍认同，该方式和传统心理工具相比，更有趣味性和持续性，可以在干预感较低的情况下进行情绪调节。

综上所述，《碎光》在情绪调节支持与交互体验设计方面具有一定可行性。通过将认知行为策略融入交互叙事并结合多模态设计，能够有效提升用户参与度与情绪调节体验。但同时，系统在交互引导与反馈机制方面仍存在优化空间，同时在美工和建模方面需要加强，后续研究可进行游戏迭代，扩大样本规模及引入量化前后测指标再次测试，对其情绪调节效果进行进一步验证。

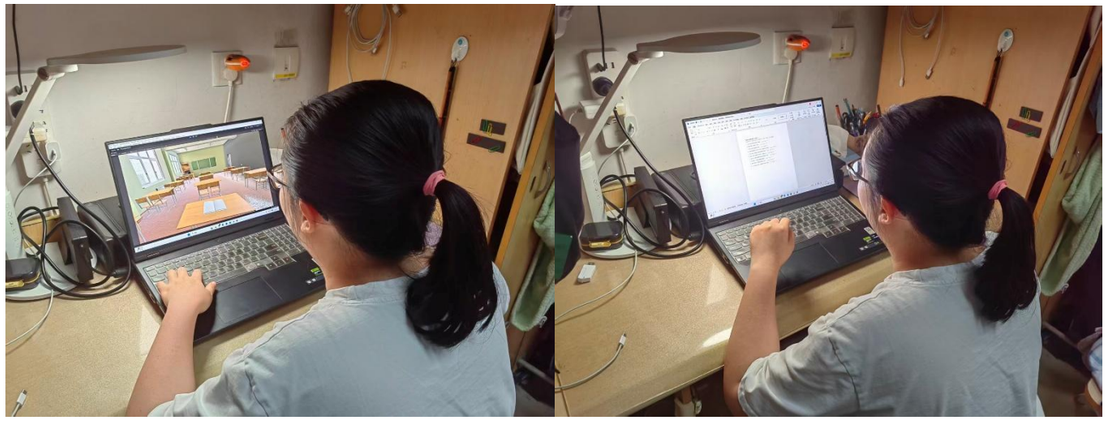


图 6-11 用户评估与用户访谈

6.2 总结分析

本次用户体验实验表明，《碎光》所采用的设计路径整体上具有可行性。可以在不增加用户心理负担的情况下，让情绪调节自然发生。游戏化设计和多模态感官体验使沉浸感得到提高，该过程把情绪调节从认知方面扩大到了感知体验方面。把二者结合起来，让游戏比传统心理工具在接受度和参与意愿上拥有明显优势。

然而，实验结果也表明该设计存在主要问题。交互引导和反馈方式在部分节点上不够清楚，会影响到用户对任务目标和情绪调节路线的理解。其次，游戏里的场景和美工、交互界面的风格比较简单，对整体体验有一些影响，还需要进行提高。

因此，后续研究可从优化交互流程、游戏美工设计、强化反馈机制等方面进一步完善。此外，本文样本数量较少，评估方法主要依靠主观反馈，所得结论应当在探索性设计研究模式中进行理解，干预有效性仍需要通过引入标准化量表和更大样本的研究来得到验证。

第七章 总结与展望

7.1 总结

本研究围绕高学业压力情境下大学生的情绪调节需求，立足于人机交互与心理健康交叉领域，探索了一种融合认知行为疗法（CBT）、多模态交互技术与实验性叙事机制的情绪调节游戏化设计路径，并基于该路径完成了实验性叙事游戏《碎光》的设计与原型实现。

在理论层面，本文整体上对情绪调节理论、数字化心理干预方式、游戏化和叙事设计在心理健康领域的应用情况进行整理。分析说明，现有研究在多模态交互和情绪调节方式的对应关系上，在叙事对情绪调节产生的结构性影响上、在非临床高风险人群的适应性设计上仍然有不足。本文以CBT 作为主要理论，从中提取出行为激活、认知重构和问题解决这三种重要策略，然后将这些策略转化为能够融入交互系统的设计方式，为后续设计研究给予理论支持。

在用户研究方面，本文运用问卷调查与半结构化访谈结合的方式，对大学生在学业压力下的情绪状态、调节方式及他们对数字化干预的态度进行分析。结果表明，大学生群体存在焦虑和低落等负性情绪。并且，人们在使用传统心理工具时会面临较高的使用门槛，同时会产生明显的被治疗感。游戏化、叙事驱动和多模态体验形式更容易被接受，参与意愿也比较高。该发现确定了低干预感、情境化和沉浸式的这种设计方向。

在设计与实现层面，本文形成了一个以情绪调节方式、交互叙事结构和多模态体验为中心的游戏系统模式。本文把情绪调节过程转变为玩家在虚拟环境里进行探索、选择和行动。叙事系统包括情绪事件和认知转化路径，交互机制对应 CBT 策略的操作过程，多模态设计有视觉、听觉和行为反馈，用来增强情绪体验和感知反馈。该模式把抽象心理机制变成了具体的交互体验，从而完成了结构上的改变。

在评估层面，本文通过进行用户体验实验来对系统进行了初步验证。结果表明，《碎光》在系统可用性、游戏体验上都获得了较高的评价，用户在体验过程中表现出比较强的沉浸感和参与度。CBT 知识前后测结果也表明，玩家 CBT 知识的正确率出现提高，说明该游戏在认知方面具有学习和引导功能，访谈结果还说明用户可以在游戏中体会到情绪变化，并且会尝试调整认知和采取行动，这初步证明了该设计方式在情绪调节引导上的有效性。

总体而言，本研究从设计研究视角出发，提出并验证了一种基于交互叙事与多模态体验的情绪调节游戏设计方法，实现了心理学理论与交互设计实践的跨领域整合，为情绪调节类数字产品的设计提供了具有参考价值的方法框架。

需要指出的是，本研究仍存在一定局限性。首先，在实验规模方面，用户测试样本量较小（n=13），结果主要用于探索性验证，尚不足以支持广泛推广；其次，在评估方法上，仍以主观量表与访谈为主，缺乏长期跟踪与客观生理数据支持；此外，在设计实现层面，当前原型在交互引导清晰度、反馈机制精细化以及视觉表现质量等方面仍有优化空间。

因此，本研究的核心贡献在于提出并初步验证了一种将 CBT 策略、交互叙事与多模态设计相整合的游戏化情绪调节设计路径，其干预有效性有待后续引入更大样本与量化前后测指标的研究进一步确认。

7.2 工作展望

基于本研究的探索成果与现存不足，未来研究可从以下方向进一步深化：第一，是将情绪计算和自适应交互技术引入进来，以达到对用户情绪状态进行动态识别并建立个性化调节路径的目的。第二，是可以增强情绪表达和反馈的自然程度、连续性，在多模态交互上加入语音等交互通道。第三，是可以提高游戏设计的精确程度，对场景和建模进行美化，增加游戏的自由度，并且提高系统的可玩性。第四，是可以扩大参与测试的人数规模，并利用标准化的评分表和多种数据进行长期效果检验。

综上所述，本研究从用户需求出发，将认知行为疗法、多模态交互与交互叙事有机结合，提出并验证了一种面向情绪调节的游戏化设计路径。研究不仅丰富了情绪调节与游戏设计交叉领域的理论与实践，也为未来相关研究提供了具有参考价值的设计框架与方法路径。

参考文献

[1] 孙向红， 蒋毅， 陈雪峰， 陈祉妍.中国国民心理健康发展报告（2023～2024）[M].北京:社会科学文献出版社.2025 年.

[2] 俞国良,陈雨濛.四十年来我国高校心理健康教育政策分析：定性与定量的视角[J].复旦教育论坛,2022,20(04):80-87.DOI:10.13397/j.cnki.fef.2022.04.008.

[3] Pérez-Jorge, D., Boutaba-Alehyan, M., González-Contreras, A.I. et al. Examining the effects of academic stress on student well-being in higher education[J]. Humanit Soc Sci Commun 12, 449 (2025).

[4] Liu Y, Chen J, Chen K, Liu J, Wang W. The associations between academic stress and depression among college students: A moderated chain mediation model of negative affect, sleep quality, and social support[J]. Acta Psychol (Amst). 2023 Sep;239:104014.

[5] Chen, B., Wang, W. & Yang, S. The relationship between academic stress and depression among college students during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study from China[J]. BMC Psychiatry 24, 46 (2024).

[6] Zhang C, Shi L, Tian T, Zhou Z, Peng X, Shen Y, Li Y, Ou J. Associations Between Academic Stress and Depressive Symptoms Mediated by Anxiety Symptoms and Hopelessness Among Chinese College Students[J]. Psychol Res Behav Manag. 2022 Mar 5;15:547-556.

[7] Mohr D, Noth Tomasino K, Lattie E, et al..IntelliCare: An Eclectic, Skills-Based App Suite for the Treatment of Depression and Anxiety[J].J Med Internet Res 2017;19(1):e10

[8] Reynard S, Dias J, Mitic M, Schrank B, Woodcock KA. Digital Interventions for Emotion Regulation in Children and Early Adolescents: Systematic Review and Meta-analysis. JMIR Serious Games. 2022 Aug 19;10(3):e31456. doi: 10.2196/31456. PMID: 35984681; PMCID: PMC9440412.

[9] Sadka, Ofir, and Alissa Antle. "Interactive technologies for emotion regulation training: A scoping review." International Journal of Human-Computer Studies 168 (2022): 102906.

[10] Hollenstein, T., & Faulkner, K.. Adolescent digital emotion regulation[J]. Journal of Research on Adolescence, 34, 1341–1351.

[11] María Isabel Gómez-León. Serious games to support emotional regulation strategies in educational intervention programs with children and adolescents. Systematic review and meta-analysis, Heliyon,2025, 11(4).

[12] Ataguba, G., Chan, G., & Orji, R. Exploring Persuasive Games for Emotion Regulation: A State-of-the-Art Scoping Review[J]. International Journal of Human–Computer Interaction, 41(22), 14474–14514.

[13] Jinghe Cai, Xiaohan Li, et al. CatHill: Emotion-Based Interactive Storytelling Game as a Digital Mental Health Intervention. In Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 64, 1–7.

[14] Petr Slovak, Alissa Antle, Nikki Theofanopoulou, et al.. 2023. Designing for Emotion Regulation Interventions: An Agenda for HCI Theory and Research. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact. 30, 1, Article 13 (February 2023), 51 pages.

[15] Kivikangas, J. M., et al. (2016). Multimodal Sensing in Affective Gaming. In Emotion Measurement (Elsevier). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128018514000092

[16] Coulson, M., et al. (2024). GameVibe: A Multimodal Affective Game Corpus. Scientific Data (Nature). https://www.nature.com/articles/s41597-024-04022-4

[17] Dinata, Adjeng Rahayu, Firli Hardiansyah, and Juita Fitriana Sari. "Designing Emotionally Adaptive Interfaces: Affective Ux Model For Enhancing Engagement In Gamified Learning Apps." International Journal of Graphic Design 3.2 (2025): 247-262.

[18] Habibi, Reza, et al. "Under pressure: A multi-modal analysis of induced stressors in games for resilience." Proceedings of the 18th International Conference on the Foundations of Digital Games. 2023.

[19] Frayling, C. (1993). Research in Art and Design. Royal College of Art Research Papers, 1(1), 1–5.

[20] Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review[J]. Review of general psychology, 2(3), 271-299.

[21] Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological inquiry,

26(1), 1-26.

[22] Scherer, K. R. (2023). Emotion regulation via reappraisal–mechanisms and strategies. Cognition and Emotion, 37(3), 353-356.

[23] Turk, Matthew. "Multimodal interaction: A review." Pattern recognition letters 36 (2014): 189-195.

[24] Wang, Xia. "An Engine-Driven Multi-modal Interaction Framework for Enhancing User Immersion in 3D Virtual Scenes via Smart Gloves and MUFD Algorithms." Informatica 49.36 (2025).

[25] Tao, Jianhua, et al. "A survey on multi-modal human-computer interaction." Journal of Image and Graphics 27.6 (2022): 1956-1987.

[26] Baig M Z, Kavakli M. A survey on psycho-physiological analysis & measurement methods in multimodal systems[J]. Multimodal Technologies and Interaction, 2019, 3(2): 37.

[27] Espen Aarseth. 2012. A narrative theory of games. In Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games (FDG '12). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 129–133. https://doi.org/10.1145/2282338.2282365

[28] Thue, David, et al. "Interactive storytelling: A player modelling approach." Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence and interactive digital entertainment. Vol. 3. No. 1. 2007.

[29] Pescarin, Sofia, and Delfina S. Martinez Pandiani. "The impact of story structure, meaningfulness, and concentration in serious games." Information 13.12 (2022): 567.

[30] Lu, Amy Shirong, and Arlen C. Moller. "Elaborating the role of narrative and self-determination theory in video game design research." Interacting with Computers 38.3 (2026): 501-515.

[31] Roy, Sharmistha, Ashis Kumar Biswas, and Manoj Sharma. "Stress, anxiety, and depression as psychological distress among college and undergraduate students: a scoping review of reviews guided by the socio-ecological model." Healthcare. Vol. 13. No. 16. MDPI, 2025.

[32] Haruna U, Mohammed AR, Braimah M. Understanding the burden of depression, anxiety and stress among first-year undergraduate students. BMC Psychiatry. 2025 Jul 1;25(1):632.

[33] Li, Wei, et al. "The differences in symptom networks of depression, anxiety, and sleep in college students with different stress levels." BMC Public Health 24.1 (2024): 3609.

[34] Lei, Xian-Yang, et al. "Prevalence of depression among Chinese University students: a meta-analysis." PloS one 11.4 (2016): e0153454.

[35] Ta, Alan, et al. "Real-time stress monitoring, detection, and management in college students: A wearable technology and machine-learning approach." arXiv preprint arXiv:2505.15974 (2025).

[36] Dan Bilsker,Randy Paterson. Self-Care Depression Program: Antidepressant Skills Workbook

[37] IJsselsteijn, W. A., de Kort, Y. A. W., & Poels, K. (2013). The Game Experience Questionnaire. Technische Universiteit Eindhoven.

致谢

四年的本科时光转瞬即逝，这段旅程充满了学习、挑战、探索和成长，实是精彩又难忘。

感谢我的毕业论文指导老师刘镇老师，在学术研究和实践设计中给予我耐心指导与细致建议，使我在专业知识、思维方式和实践能力上不断提升。感谢所有老师和长辈，你们的教诲与栽培让我受益匪浅，收获良多。

感谢同学们，在学习中给予我帮助和建议。你们的分享、讨论和协作，让学术探索变得轻松而高效，也让大学生活充满了智慧的碰撞和温暖的陪伴。

感谢我的朋友们，在生活和成长道路上给予我理解、支持与鼓励。和你们进行了很多有意思的活动，去了不同地方，创造了很多欢乐和美好的回忆。你们的关心和陪伴，使我在面对压力与挑战时保持乐观与积极，也让我明白，无论走多远，友情都是十分珍贵的力量。

感谢我的父母，你们无条件的爱与支持，是我坚持前行的坚实后盾。你们的鼓励、理解和陪伴，让我在学习和生活中充满勇气和自信，也让我明白家庭的温暖与力量是人生最宝贵的财富，爱你们。

感谢我自己，在大学四年中坚持努力、不断尝试和探索。正是这份付出与坚持，让我克服重重困难，完成学业，并收获了满意的成果，也收获了成长、坚韧和自信。这段经历将成为我人生中一段宝贵的财富。

带着感激与温暖，我谨向所有在我大学时光中给予支持、陪伴和启发的人致以谢意。正是你们的鼓励与帮助，让我一步步走向今天，未来，共勉！

附录

附录 1 问卷调查问题

前期问卷调查问题

第一一部分：基本信息

1. 性别：☐ 男 ☐ 女 ☐ 其他/不愿透露
2. 年级：☐ 大一 ☐ 大二 ☐ 大三 ☐ 大四 ☐ 研究生
3. 专业：☐ 理工 ☐ 文科 ☐ 艺术 ☐ 其他

第二部分：学业压力与情绪状态

4. 我经常感到学业压力较大
5. 学业压力会明显影响我的情绪
6. 我经常感到焦虑或情绪低落
7. 我容易陷入持续的负面情绪

第三部分：情绪调节方式

8. 我会主动采取方式调节情绪（如运动、社交），即使在情绪低落的时候
9. 我倾向于回避或压抑负面情绪
10. 我尝试通过改变想法来改善情绪
11. 我会主动解决导致压力的问题

第四部分：现有数字干预体验

12. 我尝试过心理咨询或疏导
13. 我尝试过情绪调节类活动（如冥想）或使用过情绪调节类应用
14. 这些应用通常需要我主动记录情绪
15. 我觉得这种方式有一定负担
16. 在过程中，我有过不适或不愿意的感觉

第五部分：剧情叙事类游戏

17. 我玩过剧情向游戏
18. 当我在玩剧情类游戏是，我常常通过自己的情绪或感觉饿做出剧情选择
19. 我决定部分剧情向游戏让我影响深刻
20. 我喜欢有故事情节的游戏，即使是注重操作的游戏
21. 游戏中的选择会影响我的体验投入

第六部分：叙事沉浸与参与感

22. 我更容易在叙事驱动的游戏中产生共鸣
23. 在我玩游戏时，我更容易表达自己的情绪

第七部分：多模态交互

24. 我更容易在互动体验中感受到情绪变化
25. 视觉变化（颜色、环境）会影响我的情绪
26. 声音或音乐会影响我的情绪体验
27. 互动行为会增强我的沉浸感

第八部分：使用意愿

28. 如果有一款“游戏化情绪调节产品”，我愿意尝试
29. 我更愿意通过游戏而非工具进行情绪调节

第九部分：开放问题

30. 当你情绪低落时，你理想中的“缓解方式”是什么？

附录 2 半结构化访谈问题

半结构化访谈问卷

访谈对象

高学业压力大学生（可结合问卷筛选高压力群体）

访谈目的

- 深入了解大学生在学业压力情境下的情绪体验、调节策略与需求
- 验证问卷发现的行为偏好
- 探索多模态交互与叙事游戏在情绪调节中的可行性与接受度

访谈问题框架

一、学业压力与情绪体验

1. 你在学业压力较大时通常会有哪些情绪体验？（焦虑、低落、疲惫等）
2. 学业压力对你的日常生活和学习效率有什么影响？
3. 你认为自己在压力情境下情绪容易持续多长时间？

二、现有情绪调节方式

4. 你通常如何调节自己的负性情绪？能具体描述一些方法吗？
5. 你是否使用过心理健康类 App 或工具？使用体验如何？
6. 对于这些工具或方法，你觉得最大的难点或不便在哪里？

三、游戏化与叙事体验

7. 你是否玩过故事驱动的游戏或互动叙事类游戏？体验如何？
8. 游戏中的选择或情节是否会影响你的情绪体验？请举例说明。
9. 你是否愿意通过游戏方式进行情绪调节？为什么？

四、多模态交互体验

10. 视觉、音乐、声音等多感官元素会影响你的情绪吗？
11. 你是否希望在情绪调节过程中通过互动（点击、选择、手势等）来改变体验？

五、使用意愿与需求

12. 如果有一款"低干预感"的情绪调节游戏，你愿意尝试吗？
13. 你希望这样的游戏能够解决哪些具体问题？
14. 你对情绪调节游戏有什么特别期待或建议？

附录 3 SUS 量表

系统可用性量表（SUS）

这是一份用于衡量系统整体可用性的标准问卷。请根据您今天使用软件后的感受，选择最能准确表达您想法的选项。

评分说明：1=完全不同意，2=不同意，3=一般，4=同意，5=完全同意

1. 我认为我会经常使用这个系统。
2. 我觉得这个系统过于复杂。
3. 我认为这个系统易于使用。
4. 我认为我需要技术人员的支持才能使用这个系统。
5. 我认为这个系统的各项功能整合得很好。
6. 我认为这个系统存在较多不一致的地方。
7. 我认为大多数人能够很快学会使用这个系统。
8. 我觉得这个系统使用起来很麻烦。
9. 我在使用这个系统时感到很有信心。
10. 在开始使用之前，我需要学习很多东西。

附录 4 iGEQ 量表

In-game 核心量表

请针对每一项内容说明您在玩游戏时的感受如何

评分说明：1=完全不同意，2=不同意，3=一般，4=同意，5=完全同意

1 我对这个游戏的故事很感兴趣

2 我觉得自己做得很好

3 我感到很无聊

4 我觉得它很令人印象深刻

5 我把周围的一切都忘得一干二净了

6 我感到很沮丧

7 我觉得它很乏味

8 我感到很烦躁

9 我觉得自己很熟练

10 我完全沉浸其中了

11 我感到很满足

12 我觉得它很有挑战性

13 我得付出很多努力才能完成它

14 我感觉很好

附录 5 PGQ 量表

GEQ – 游戏后评估模块

请针对以下每一项，说明您在完成游戏后的心情感受（请在以下评分标准范围内选择）：

评分说明：1=完全不同意，2=不同意，3=一般，4=同意，5=完全同意

1 我感觉精神焕发了。

2 我感觉很糟糕。

3 我发现很难回到现实状态。

4 我感到内疚。

5 这感觉就像是一场胜利。

6 我觉得这是浪费时间。

7 我感到精力充沛。

8 我感到满足。

9 我感到迷失方向。

10 我感到精疲力竭。

11 我觉得本可以做更多有用的事情。

12 我感到强大。

13 我感到疲惫。

14 我感到后悔。

15 我感到羞愧。

16 我感到自豪。

17 我有一种感觉，自己已经从一次旅行中归来。

附录 6 CBT 知识测试（前测）

CBT 知识测试（前测）

说明

本测试共 10 题，涵盖认知行为疗法（CBT）中行为激活、认知重构与问题解决三类核心策略。每题包含四个选项，请选出最合适的答案，并在"理由简述"处用 1-2 句话说明你的判断依据。本测试无标准对错之分，仅用于研究数据收集，请放松作答。

1. 当你感到情绪低落、什么都不想做时，以下哪种做法最有助于改善情绪？

A. 等情绪好转后再行动
B. 先做一件小事，哪怕只是出门走走
C. 让自己充分休息，避免消耗能量
D. 向他人诉说自己的痛苦

理由简述：

2. 认知行为疗法（CBT）中"认知重构"的核心做法是？

A. 压制负面情绪，不去想它
B. 寻找他人的支持和安慰
C. 主动改变对某件事的看法和解读方式
D. 通过运动发泄负面情绪

理由简述：

3. 下列哪种应对方式属于"问题解决"策略？

A. 把大任务拆分为小步骤，逐一完成
B. 告诉自己情况不会改变，接受现实
C. 回避令自己焦虑的情境
D. 通过睡眠让自己暂时忘记烦恼

理由简述：

4. 当你因为一次考试失利而认为"我什么都做不好"，CBT 会建议你？

A. 告诉自己这次失利无所谓
B. 找出支持和反驳这一想法的具体证据
C. 不再参加此类考试以避免重蹈覆辙
D. 请他人帮你完成后续任务

理由简述：

5. "行为激活"策略的目标是？

A. 通过增加正向活动，打破消极退缩的循环
B. 让情绪自然流露，不加任何干预
C. 找到导致情绪问题的根本原因
D. 用理性说服自己不要有负面情绪

理由简述：

6. 以下哪种想法体现了认知重构？

A. 我就是这么差劲，没办法改变
B. 这次失败说明我永远不行
C. 虽然这次没做好，但我可以从中学到什么
D. 算了，不去想这件事了

理由简述：

7. 在 CBT 框架中，情绪、想法和行为之间的关系是？

A. 三者相互独立，互不影响
B. 情绪决定想法，想法决定行为
C. 三者相互影响，改变其中一个可带动其他改变
D. 行为是唯一可以主动改变的因素

理由简述：

8. 面对拖延已久的作业，"问题解决"策略建议的第一步是？

A. 等待灵感，自然开始
B. 明确界定问题，分析可能的解决方案
C. 向老师申请延期
D. 先完成其他轻松任务再回来

理由简述：

9. "抑郁情绪会让人减少活动，活动减少又会加重抑郁"，这描述的是？

A. 认知扭曲循环
B. 行为退缩的恶性循环
C. 情绪调节失败 S
D. 压力累积模型

理由简述：

10. 以下哪种说法关于 CBT 自助策略是正确的？

A. 只有专业心理咨询才能改善情绪，自助无效
B. CBT 自助策略仅适用于有临床症状的患者
C. 自助工具可以帮助非临床人群进行日常情绪调节
D. CBT 策略需要长期训练才有任何效果

理由简述：

附录 7 CBT 知识测试（后测）

CBT 知识测试（后测）

1. 一个同学总是觉得"只要有一次失误，我就彻底失败了"。CBT 会如何看待这种想法？
   A. 这是对现实的准确判断，应当接受
   B. 这是一种认知扭曲，可以通过重新评估来改变
   C. 应当避免接受挑战以防止失误
   D. 只能靠时间来淡化这种感受
   理由简述：

2. "认知重构"与单纯的积极暗示（正向思维）的主要区别是？
   A. 认知重构只关注负面情绪，积极暗示只关注正面情绪
   B. 认知重构基于对证据的客观分析，积极暗示只是自我说服
   C. 两者没有本质区别
   D. 积极暗示比认知重构效果更持久
   理由简述：

3. 小明最近总是躺在宿舍不想动，情绪越来越差。CBT 中"行为激活"会建议他？
   A. 继续休息直到心情自然好转
   B. 从一件简单小事开始行动，逐渐增加活动量
   C. 立刻制定高强度的锻炼计划
   D. 找朋友倾诉，等待情绪宣泄
   理由简述：

4. 当你面对一个复杂问题感到无从下手时，"问题解决"策略的关键步骤是？
   A. 暂时忽略问题，等情绪稳定后再处理
   B. 一次性解决所有相关问题
   C. 系统地列出可能的解决方案并评估其可行性
   D. 向他人完全委托，不自己承担责任
   理由简述：

5. 在 CBT 中，"情绪识别"的意义是？
   A. 让自己反复沉浸于负面情绪中
   B. 准确识别情绪有助于选择合适的调节策略
   C. 识别情绪本身就可以消除情绪问题
   D. 情绪识别只有专业人士才能做到
   理由简述：

6. 以下哪个例子最能说明"认知重构"的实际应用？
   A. 今天心情不好，决定什么都不做
   B. 这次演讲出了错，但我总结了经验，下次可以改进
   C. 我告诉自己不要去想那些令我难过的事
   D. 反正结果已经这样了，我接受就好
   理由简述：

7. CBT 框架中，"自动化消极思维"指的是？
   A. 经过深思熟虑得出的负面结论
   B. 在特定情境下自动产生的、带有偏差的消极想法
   C. 由他人评价引发的负面情绪
   D. 只在极度压力下才会出现的想法
   理由简述：

8. 以下哪个做法体现了 CBT"循序渐进"的原则？
   A. 一次性克服所有恐惧
   B. 从最困难的任务开始，快速获得成就感
   C. 将目标分解为小步骤，逐步实现
   D. 等到完全准备好再开始行动
   理由简述：

9. 某人在重要考试前不断告诉自己"我肯定会失败"。CBT 建议的应对方式是？
   A. 停止复习，顺其自然
   B. 通过运动完全转移注意力
   C. 记录这个想法，并寻找支持或反驳的证据
   D. 向他人寻求保证，消除不安
   理由简述：

10. 关于 CBT 自助策略的局限性，以下说法正确的是？
    A. CBT 自助策略对任何程度的心理问题都有效
    B. 自助策略可作为日常情绪管理工具，但严重症状应寻求专业帮助
    C. 使用 CBT 自助策略不需要任何练习或持续努力
    D. CBT 自助策略效果立竿见影，一次使用即可见效
    理由简述：